人工呼吸の基礎

1人の患者で、挿管の適応からアラーム対応まで

聖路加国際病院 集中治療科

今日
持ち帰る3つ

01 **モードは3T'sで読む**

保っていないほうを見張る

02 **高圧アラームは吸気ポーズで分ける**

PIPとPplatの、どちらが上がったか

03 **O_2はFiO_2とPEEP、CO_2は肺胞換気量**

同じ6 L/分でも、浅く速い呼吸では減る

症例提示

患者	40代の男性。身長170 cm（**予測体重 66 kg**）
主訴	意識障害
現病歴	自宅で倒れているところを家族が発見し、 救急要請した。 そばに向精神薬の空の包装が多数あった。
既往歴・内服	精神科に通院し、向精神薬を内服している。 慢性の呼吸器疾患はない。

イメージ

来院時現症

バイタル	血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分、 呼吸数10回/分、SpO_2 90% （リザーバーマスク10 L/分）	
意識	**GCS 7（E1V2M4）**	D
気道	いびき様の呼吸。 **下顎を挙げると改善する舌根沈下。** **口腔内に吐物があり、自力で喀出できない**	A
呼吸	浅く遅い呼吸	
動脈血ガス	**pH 7.13、$PaCO_2$ 90 mmHg、** PaO_2 80 mmHg、HCO_3^- 29 mEq/L	B

Q 気管挿管の適応はありますか？

イメージ

第 1 章

01

挿管の適応

ABCDEを、気道から順に

挿管の適応「ABCDE」

			この患者
A	Airway **気道**	気道閉塞、舌根沈下、喀痰の喀出困難	あり
B	Breathing **呼吸**	低酸素、高CO_2、呼吸仕事量の増大	あり
C	Circulation **循環**	ショック	なし
D	Disability **意識**	意識障害による気道閉塞	あり
E	Everything else **その他**	今後の挿管の必要性、検査、緊急手術	なし

AとDだけで挿管の適応があり、Bにも該当します

出典：BeyondER2023

第 2 章

02

モード選択

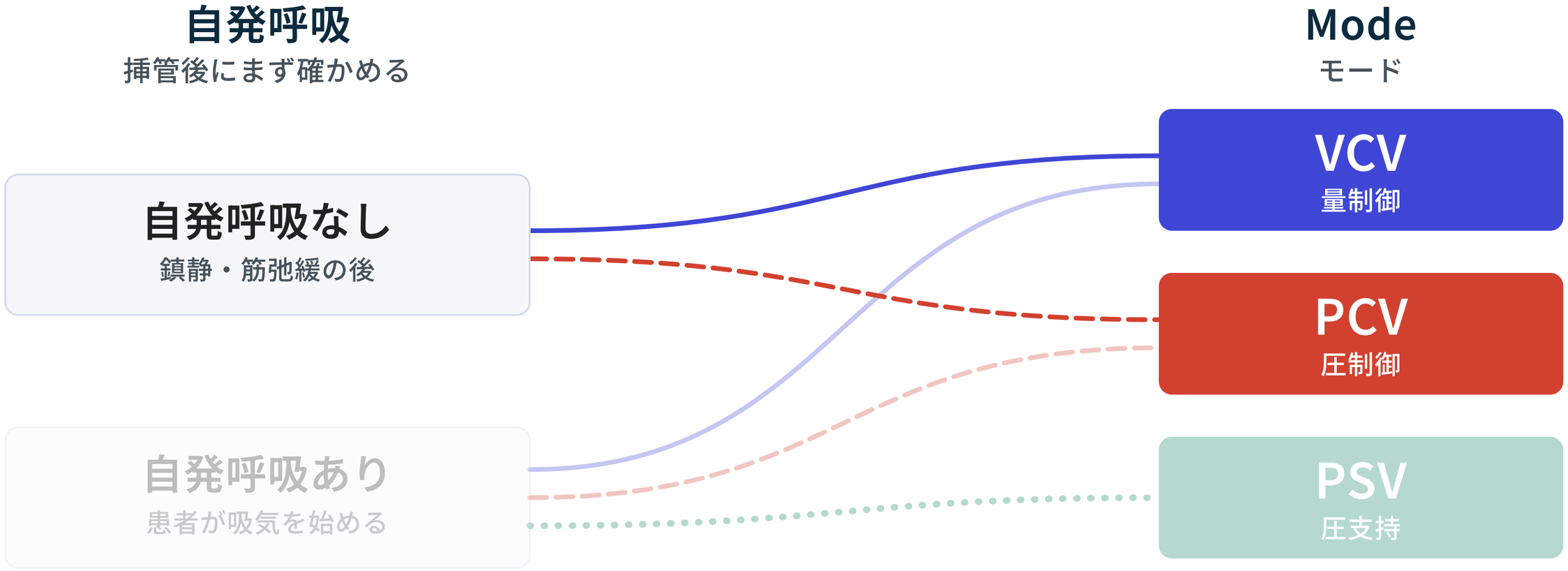
人工呼吸を始めます。まずモードを選びます。

Q

モードを選ぶとき、
最初に確かめることは？

モードの選び方

1 自発呼吸なし　2 自発呼吸あり　3 挿管直後



挿管直後は、VCVかPCVで始めます

出典：BeyondER2023／S3 2025／JICS2026／Telias ICM2022

第 3 章

03

人工呼吸の3要素（3T's）

Trigger、Target、Termination

Q

3つの要素それぞれに、
どんな選択肢があるでしょうか。

出典：JICS2026

Trigger

1 流量、圧、時間　2 流量トリガー　**3 時間トリガー**

Trigger 始まり	Target 送気中に守る	Termination 終わり
流量 患者：流量の変化	?	?
圧 患者：圧の低下	?	?
時間 器械：設定間隔	?	?

時間トリガー

3 秒ごと

設定の呼吸数が
20回/分のとき

A/CとSPONTの違いは、Triggerに「時間」を含むかどうか

出典：JICS2026／Flynn Anesthesiology2022

Target

1 流量か圧　2 結果

Trigger 始まり	Target 送気中に守る	Termination 終わり
流量 患者：流量の変化	**流量** 流量を守る（量）	?
圧 患者：圧の低下	**圧** 設定圧を守る	?
時間 器械：設定間隔		?

保っていないほうは結果

VCVは気道内圧が結果
PCVとPSVは一回換気量

保っていないほうを見張る

出典：JICS2026

Termination

1 量、時間、流量 | 2 ETS／Esens | 3 変える方向

Trigger 始まり	Target 送気中に守る	Termination 終わり
流量 患者：流量の変化	**流量** 流量を守る（量）	**量** 設定量を送ったら
圧 患者：圧の低下	**圧** 設定圧を守る	**時間** 設定時間で
時間 器械：設定間隔		**流量** ピーク流量の25%

ETSを変える方向

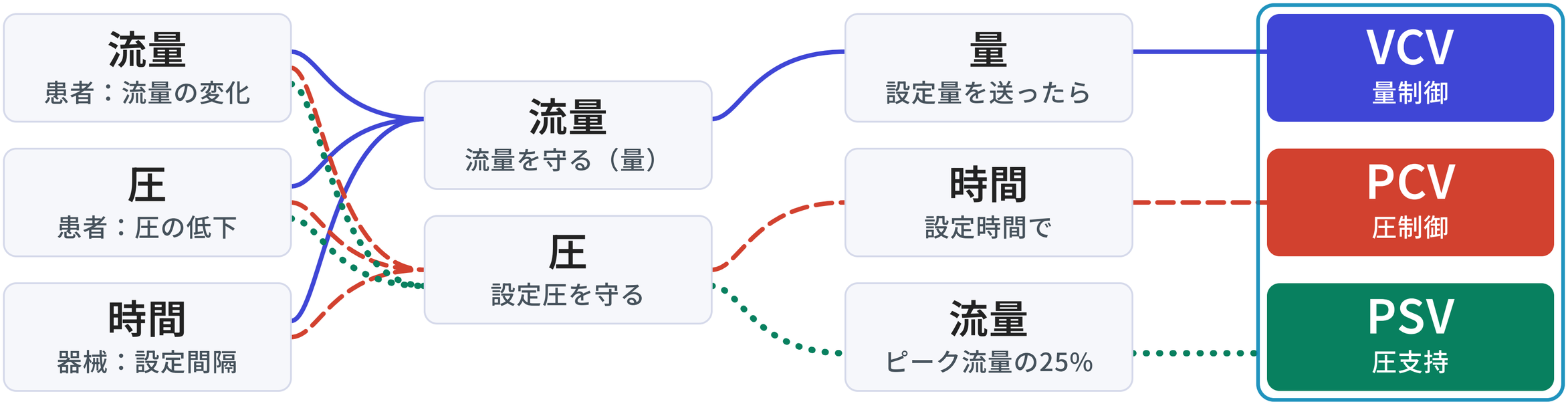
大きくすると吸気は短く、
小さくすると長くなる

ETSを変える方向は直感と逆になりやすい

出典：JICS2026／Mojoli ICM2016

3T'sとモード

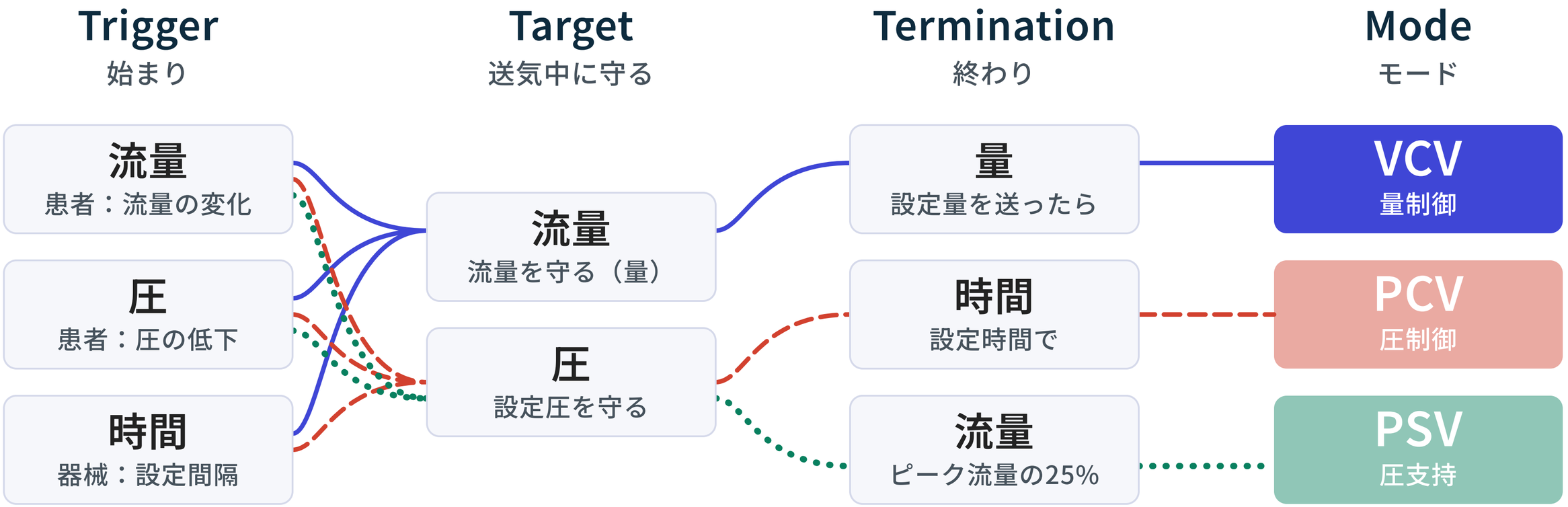
1 Mode | 2 VCV | 3 PCV | 4 PSV



出典：JICS2026／Mojoli ICM2016

3T'sとモード

1 Mode | 2 VCV | 3 PCV | 4 PSV

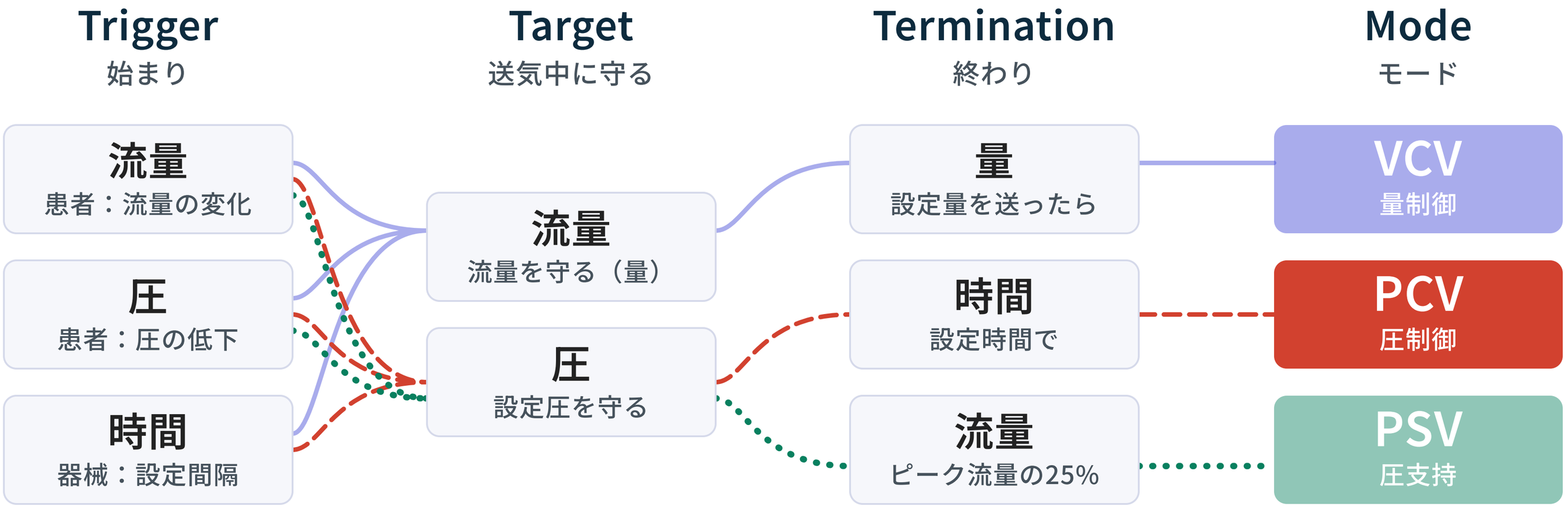


時間か患者で始まり、流量を保ち、量で終わる

出典：JICS2026／Mojoli ICM2016

3T'sとモード

1 Mode | 2 VCV | 3 PCV | 4 PSV

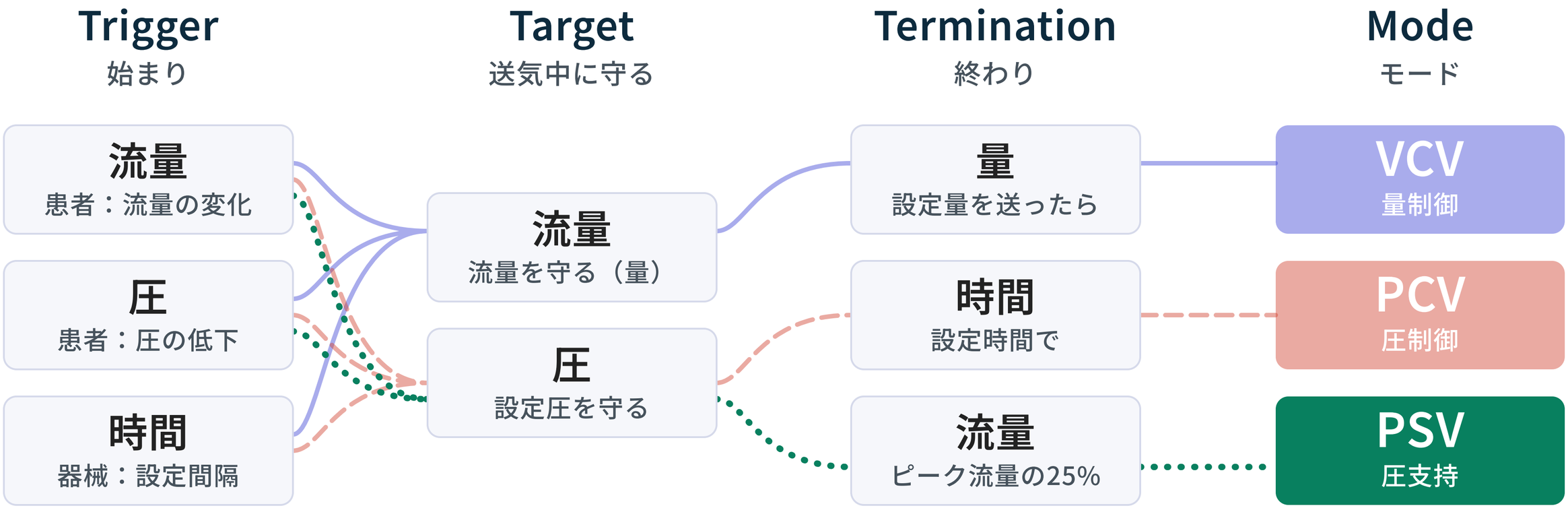


時間か患者で始まり、圧を保ち、時間で終わる

出典：JICS2026／Mojoli ICM2016

3T'sとモード

1 Mode | 2 VCV | 3 PCV | **4 PSV**



患者で始まり、圧を保ち、流量で終わる

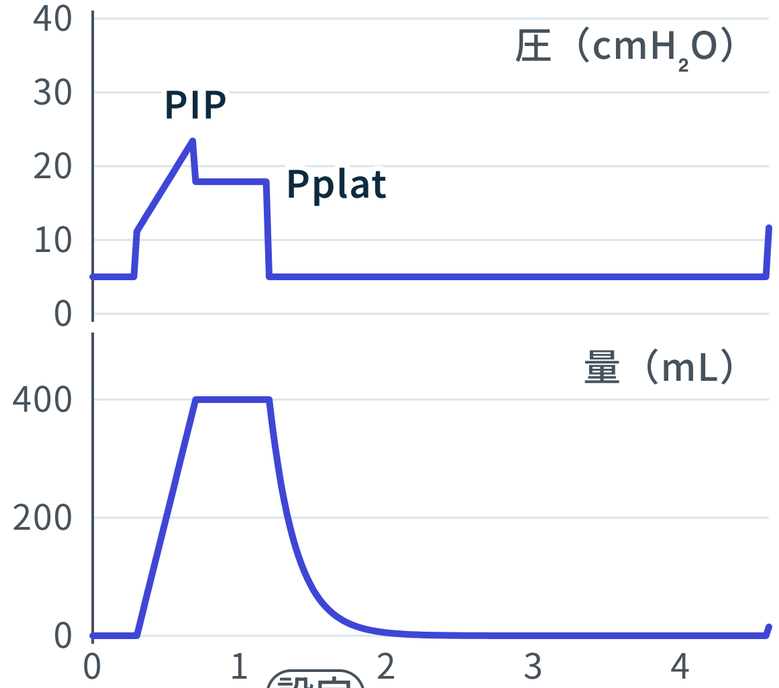
3つの組み合わせで、モードが決まる

出典：JICS2026／Mojoli ICM2016

何が設定で何が結果か

1 この患者の肺　2 肺が硬くなる　3 気道が狭くなる

VCV 流量が一定、圧が結果

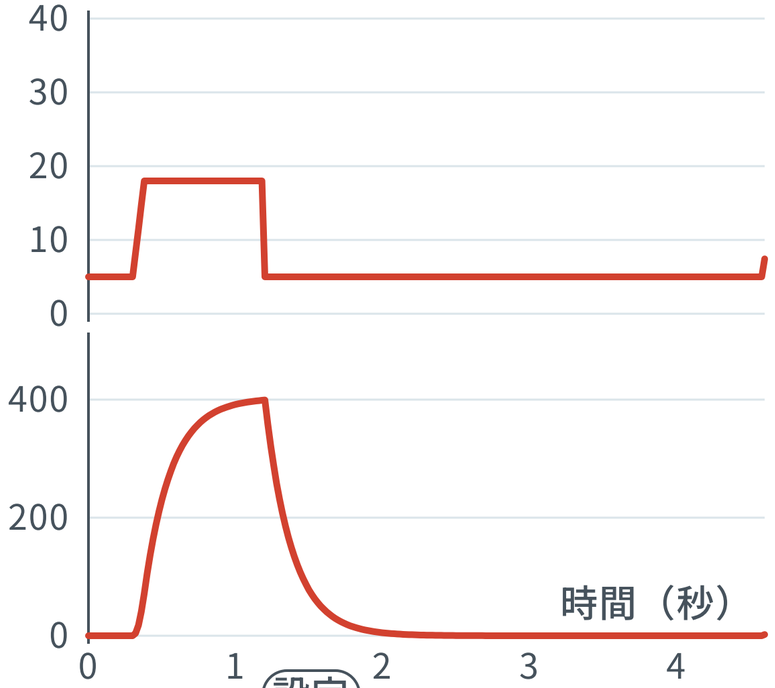


設定

一回換気量 **400** mL

PIP **24** cmH_2O

PCV 圧が一定、量が結果

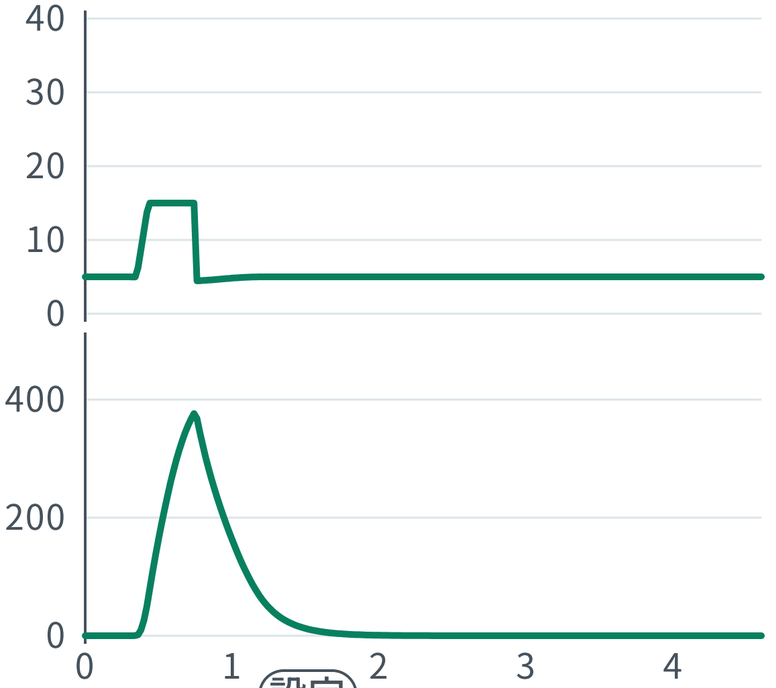


設定

吸気中の気道内圧 **18** cmH_2O

一回換気量 **400** mL

PSV 患者が始め、流量で終わる



設定

吸気中の気道内圧 **15** cmH_2O

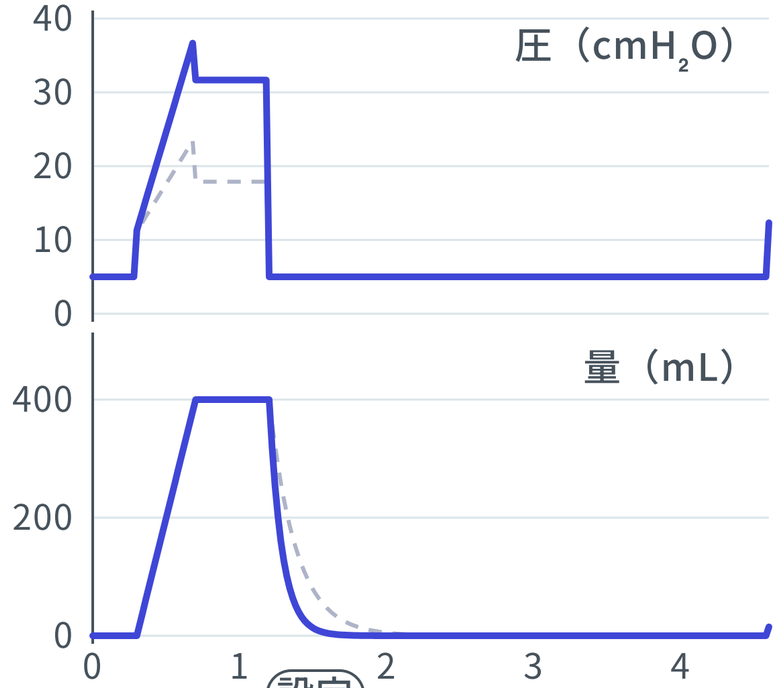
一回換気量 **380** mL

出典：JICS2026／Flynn Anesthesiology2022

何が設定で何が結果か

1 この患者の肺　**2 肺が硬くなる**　3 気道が狭くなる

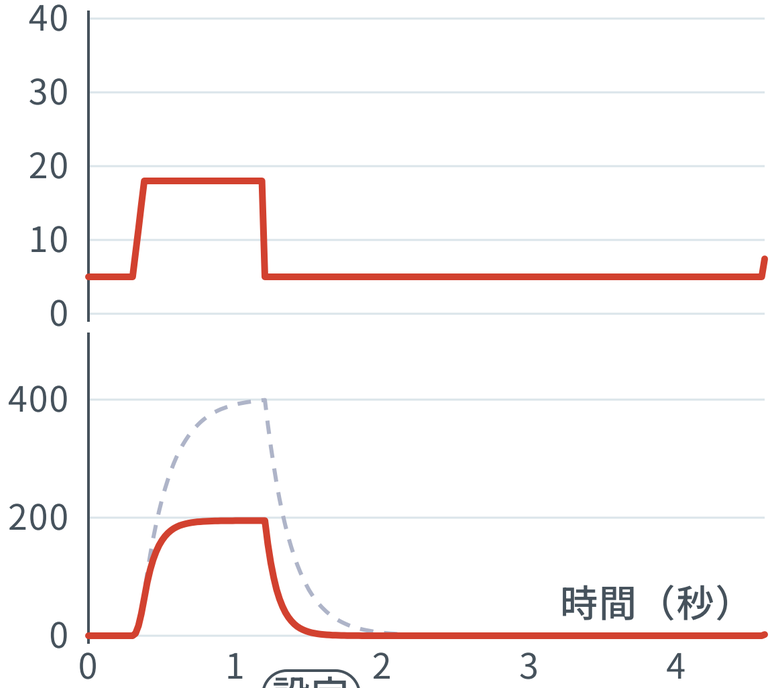
VCV 流量が一定、圧が結果



設定
一回換気量 **400** mL

PIP ▲ **38** cmH_2O

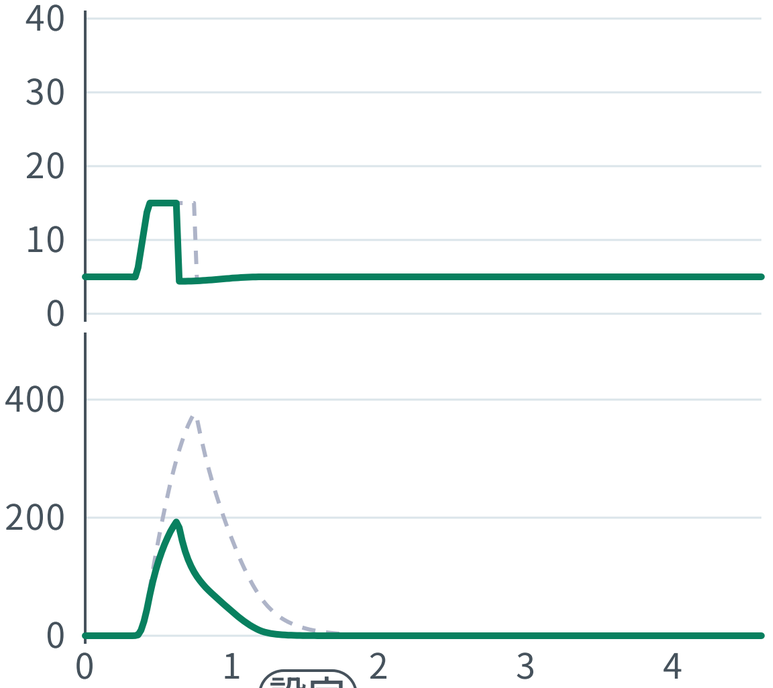
PCV 圧が一定、量が結果



設定
吸気中の気道内圧 **18** cmH_2O

一回換気量 ▼ **190** mL

PSV 患者が始め、流量で終わる



設定
吸気中の気道内圧 **15** cmH_2O

一回換気量 ▼ **200** mL

出典：JICS2026／Flynn Anesthesiology2022

何が設定で何が結果か

1 この患者の肺　2 肺が硬くなる　**3 気道が狭くなる**

設定した値は動かず、結果の値だけが動きます

出典：JICS2026／Flynn Anesthesiology2022

監視するもの

VCV

気道内圧

上限圧アラーム

流量を保つ → 圧が結果

PCVとPSV

一回換気量
分時換気量

低換気量アラーム

圧を保つ → 量が結果

> **誤解：PCVのほうが肺保護に優れる**

出典：Rittayamai Chest2015／JICS2026

この患者の初期設定

項目	この患者で使った設定
モード	A/C・VCV
一回換気量	400 mL（6 mL/kg PBW）
呼吸数	14回/分
PEEP	5 cmH_2O
FiO_2	1.0で開始し、 SpO_2 91〜96%の帯まで速やかに下げる

出典：SOCCA2024／S3 2025／BeyondER2023／ICU-ROX NEJM2020

一回換気量

予測体重（PBW）66 kg × 6 mL/kg

約400 mL

身長170 cmの男性 → PBW 66 kg

正常肺は6〜8 mL/kg PBW。実体重では決めない

出典：SOCCA2024／S3 2025

第 4 章

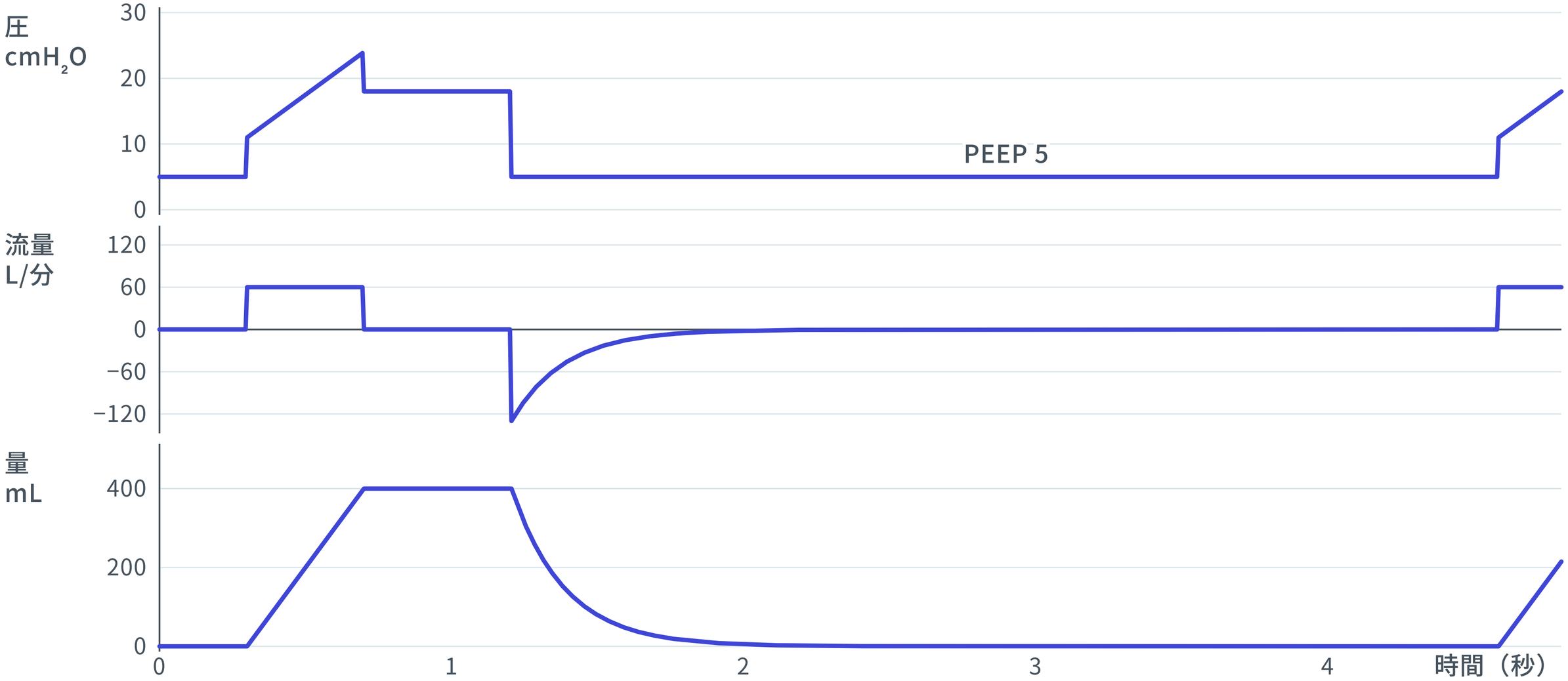
04

グラフィックの見方

ピーク圧とプラトー圧、RとC

VCVの波形の読み方

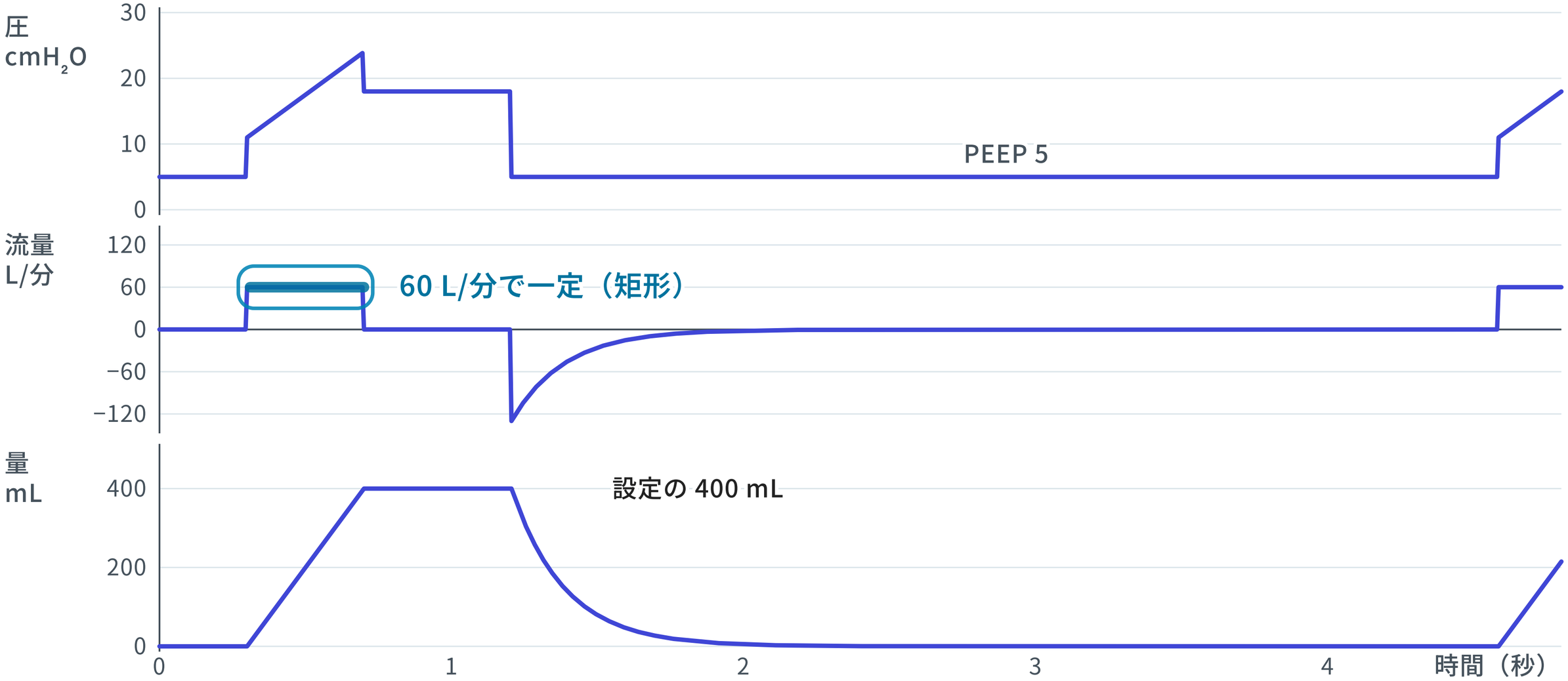
1 1呼吸を描く　2 流量は矩形　3 PIP 24



出典：Flynn Anesthesiology2022／JICS2026

VCVの波形の読み方

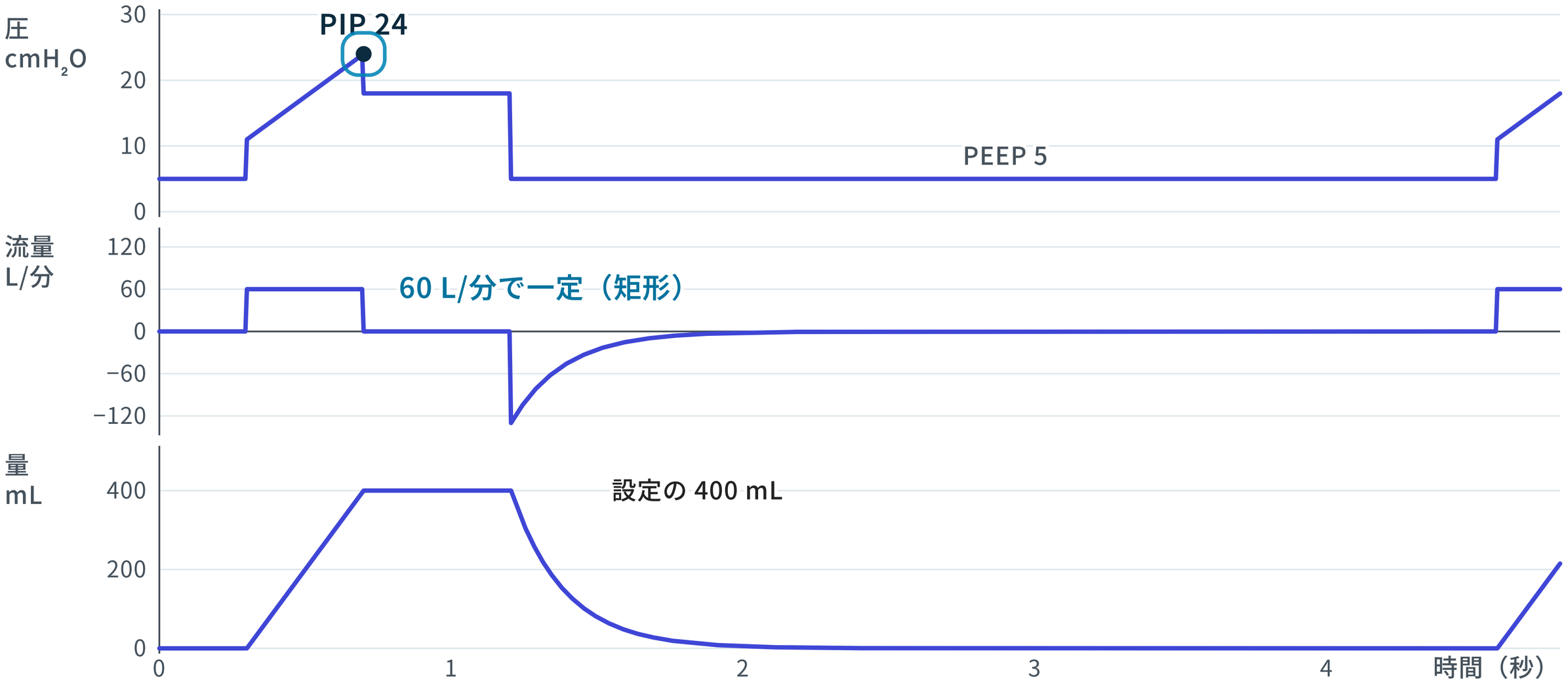
1 1呼吸を描く　2 流量は矩形　3 PIP 24



出典：Flynn Anesthesiology2022／JICS2026

VCVの波形の読み方

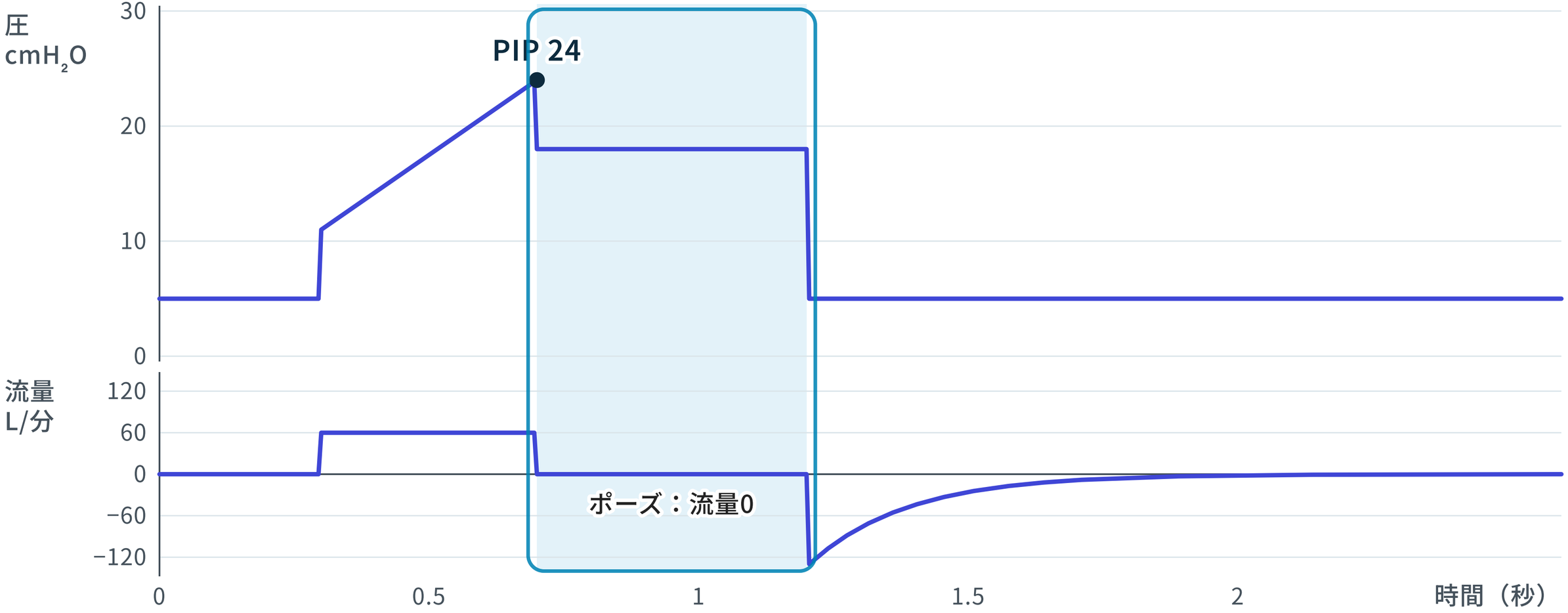
1 1呼吸を描く　2 流量は矩形　3 PIP 24



出典：Flynn Anesthesiology2022／JICS2026

VCVの波形の読み方

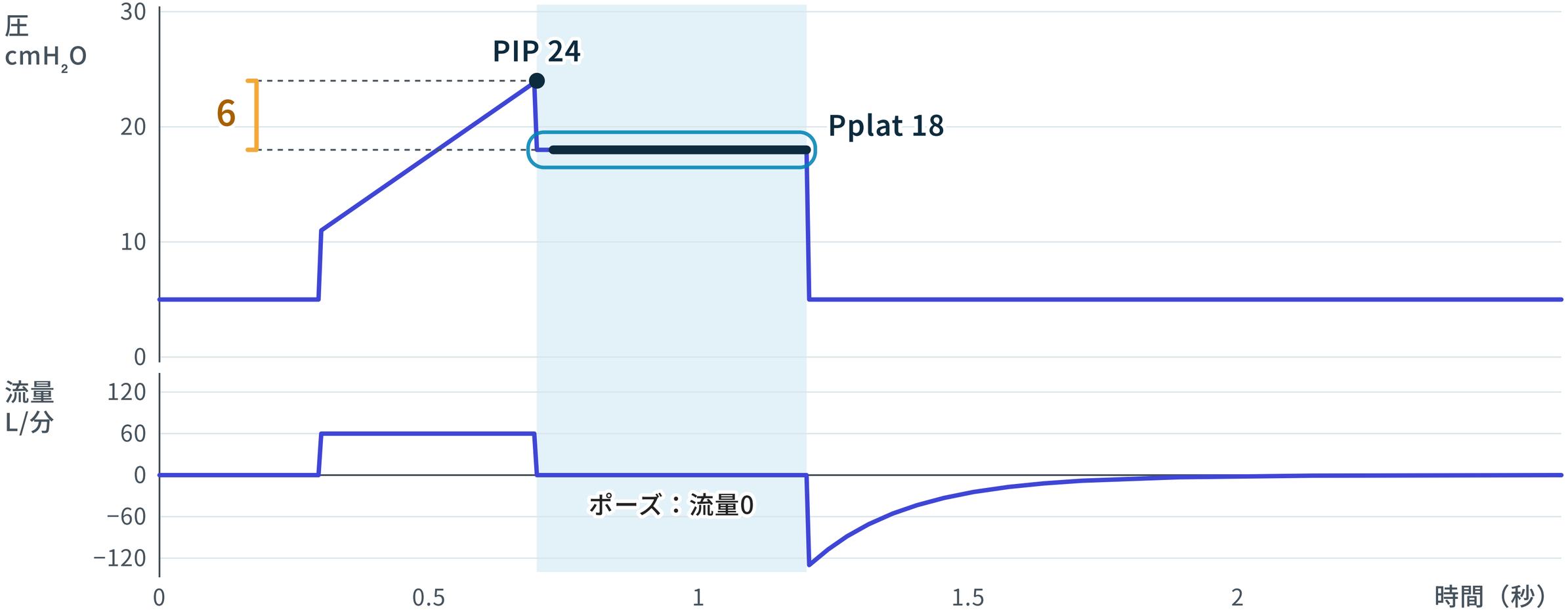
1 吸気ポーズ　2 Pplat 18　3 ΔP 13



出典：Flynn Anesthesiology2022／JICS2026

VCVの波形の読み方

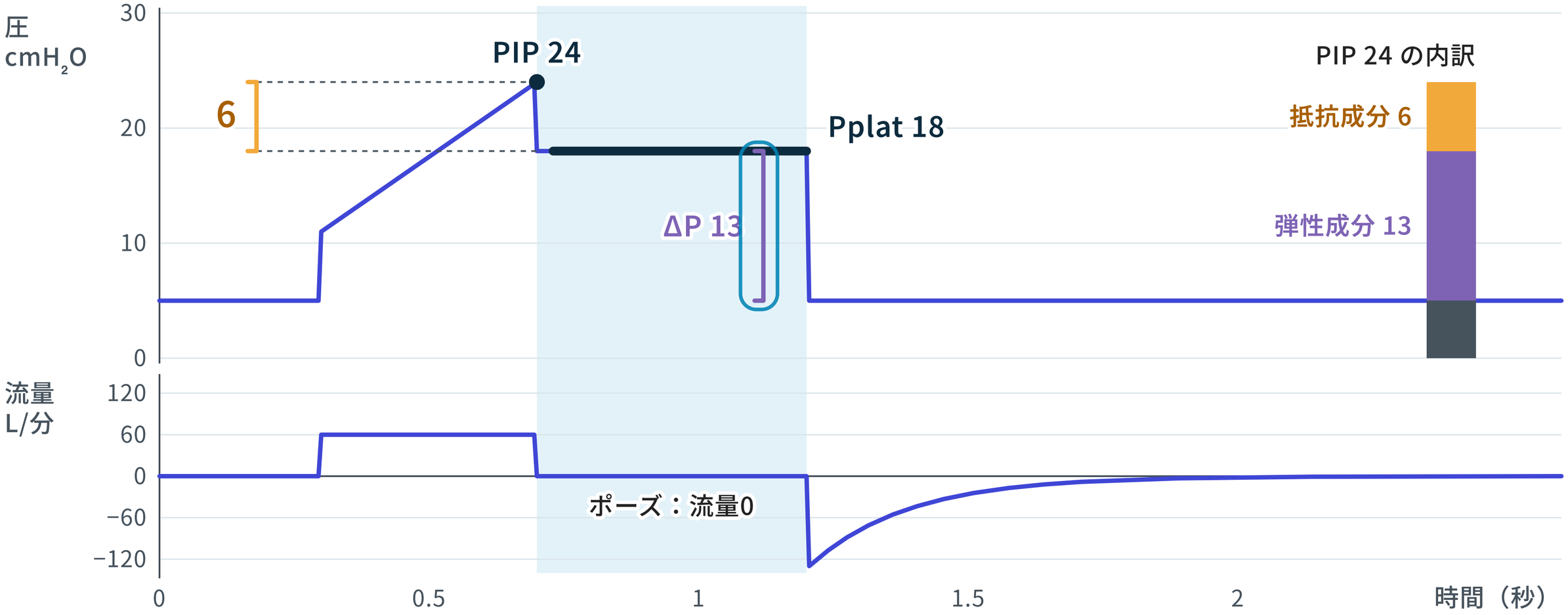
1 吸気ポーズ　2 Pplat 18　3 ΔP 13



出典：Flynn Anesthesiology2022／JICS2026

VCVの波形の読み方

1 吸気ポーズ　2 Pplat 18　3 ΔP 13



VCVで読むのは、矩形の流量、PIP、Pplat、ΔP

出典：Flynn Anesthesiology2022／JICS2026

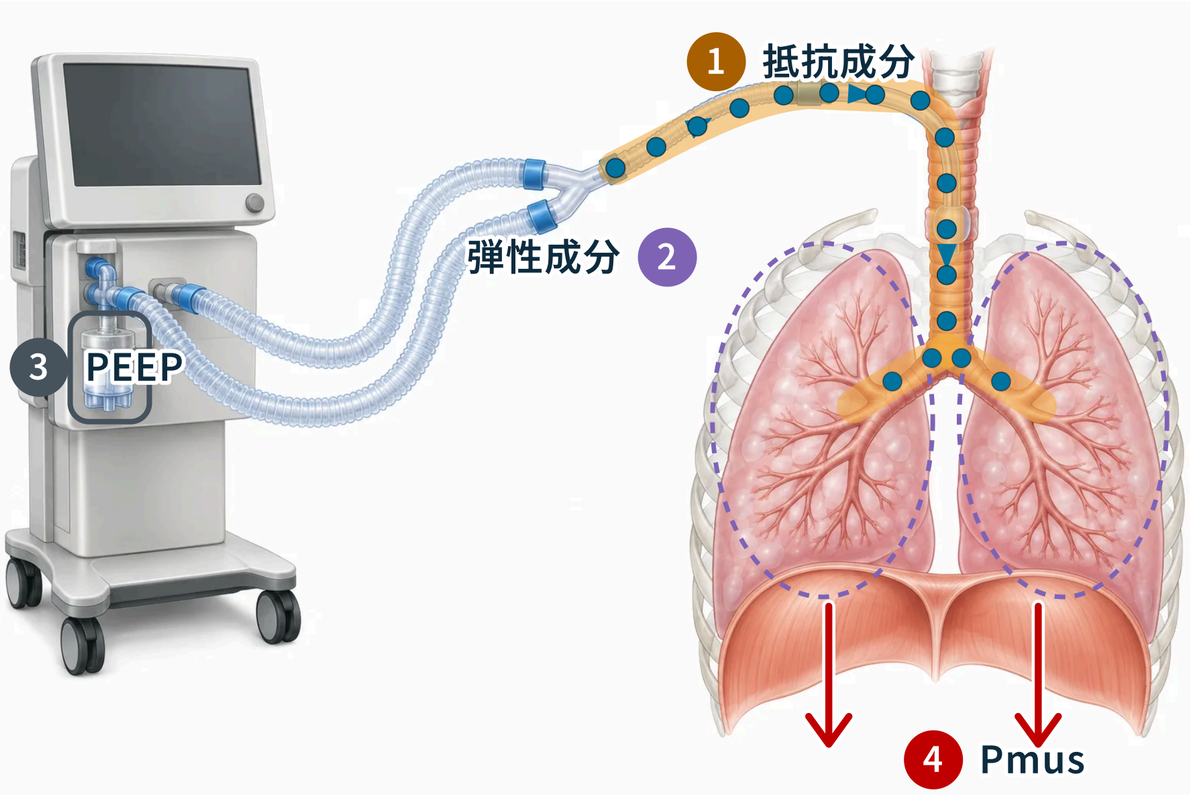
Q

この圧を構成しているのは
何でしょうか。

運動方程式

1 送気中　2 吸気ポーズ

気道内圧 ＝ 抵抗 × 流量 ＋ 換気量 ÷ C ＋ PEEP － Pmus



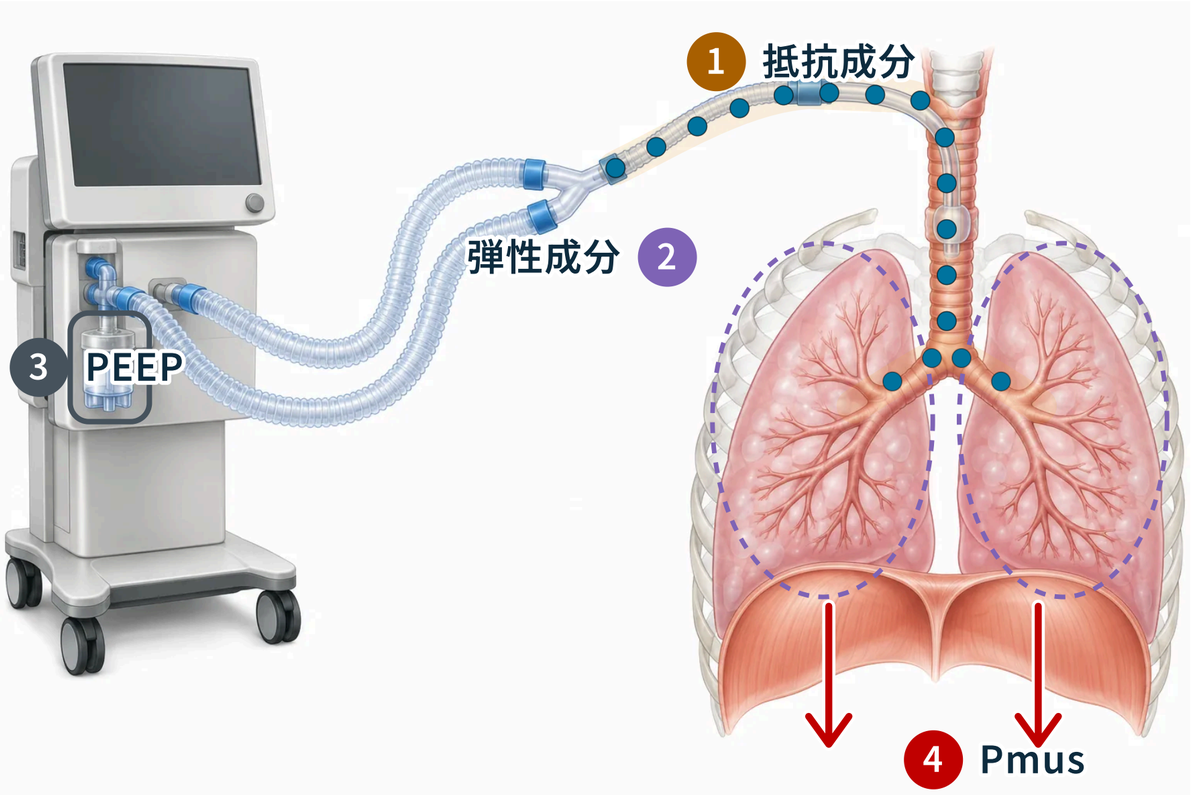
画面の圧 （PIP）	24
＝ ①抵抗成分	6
＋ ②弾性成分	13
＋ ③PEEP	5
－ ④Pmus	0

出典：JICS2026／Flynn Anesthesiology2022

運動方程式

1 送気中　2 吸気ポーズ

気道内圧 ＝ 抵抗 × 流量 ＋ 換気量 ÷ C ＋ PEEP − Pmus



画面の圧 （Pplat）	18
＝ ①抵抗成分	0
＋ ②弾性成分	13
＋ ③PEEP	5
− ④Pmus	0

流れを止めると、抵抗成分が消える

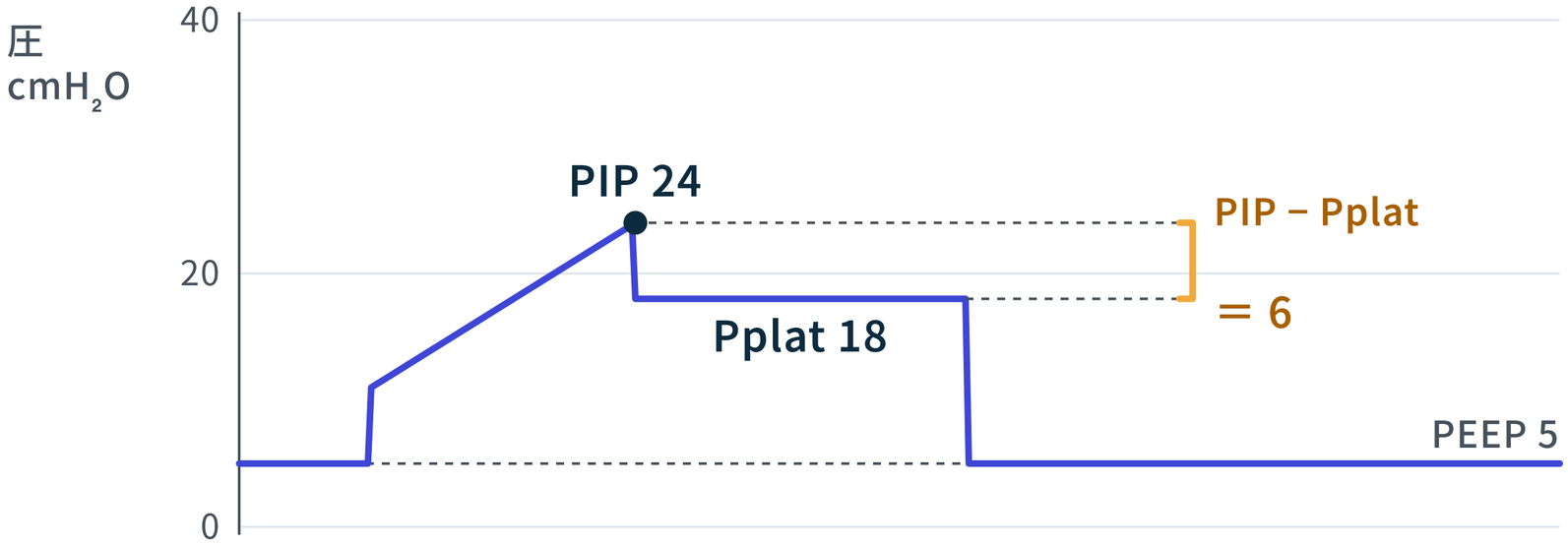
出典：JICS2026／Flynn Anesthesiology2022

R（気道抵抗）＝ストロー

R ＝（PIP − Pplat）÷ 流量

PIP − Pplat 6

気道＝太いストロー



時間 →（VCV・矩形波・ポーズ0.5秒）

この患者

（24 − 18）÷ 1 ＝ R 6

流量60 L/分＝1 L/s

挿管中の成人の目安

5〜10

$cmH_2O/(L/s)$

出典：Flynn Anesthesiology2022／Chiumello AnnIntensiveCare2025

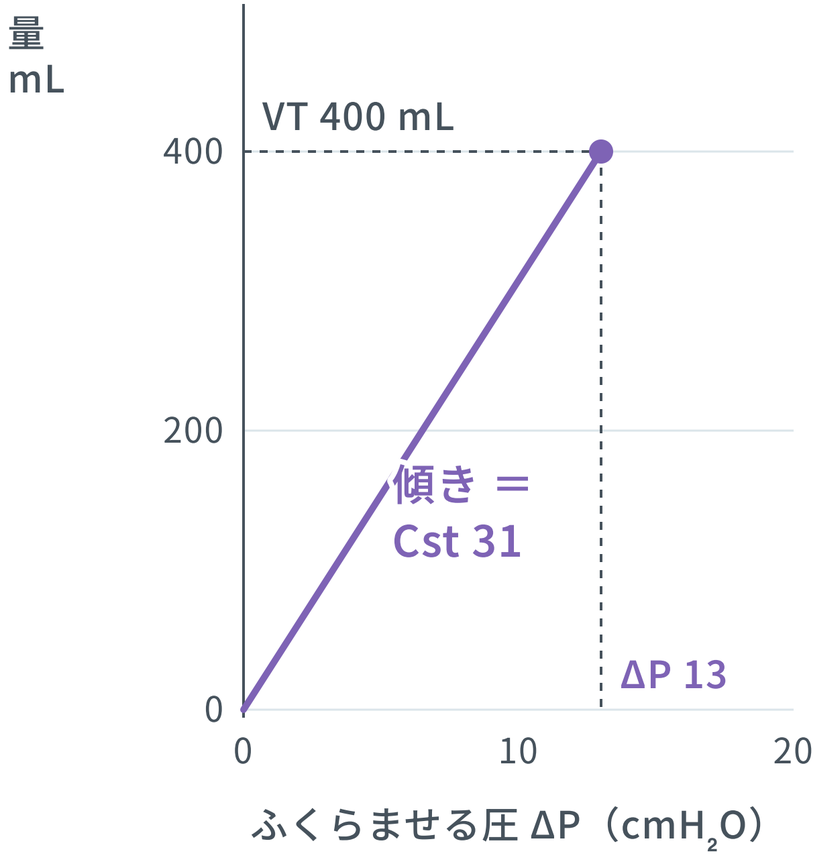
Cst（コンプライアンス）＝風船

Cst ＝ VT ÷ ΔP

Cst ≈ 31

柔らかい

肺＝柔らかい風船



この患者

400 ÷ 13 ≈ Cst 31

VT ÷ ΔP

挿管中の成人の目安

50〜80

mL/cmH_2O

ストローが細くなると差が開き、風船が硬くなるとΔPが大きくなる

出典：Chiumello AnnIntensiveCare2025／Flynn Anesthesiology2022

第 5 章

05

O_2とCO_2を決めるもの

血液ガスに基づく設定修正

酸素化と換気

O_2 酸素化

FiO_2
PEEP

平均気道内圧の主な決め手

酸素化を改善する設定

CO_2 換気

肺胞換気量

（一回換気量 − 死腔）× 呼吸数

CO_2を下げる設定

出典：JICS2026／Telias ICM2022

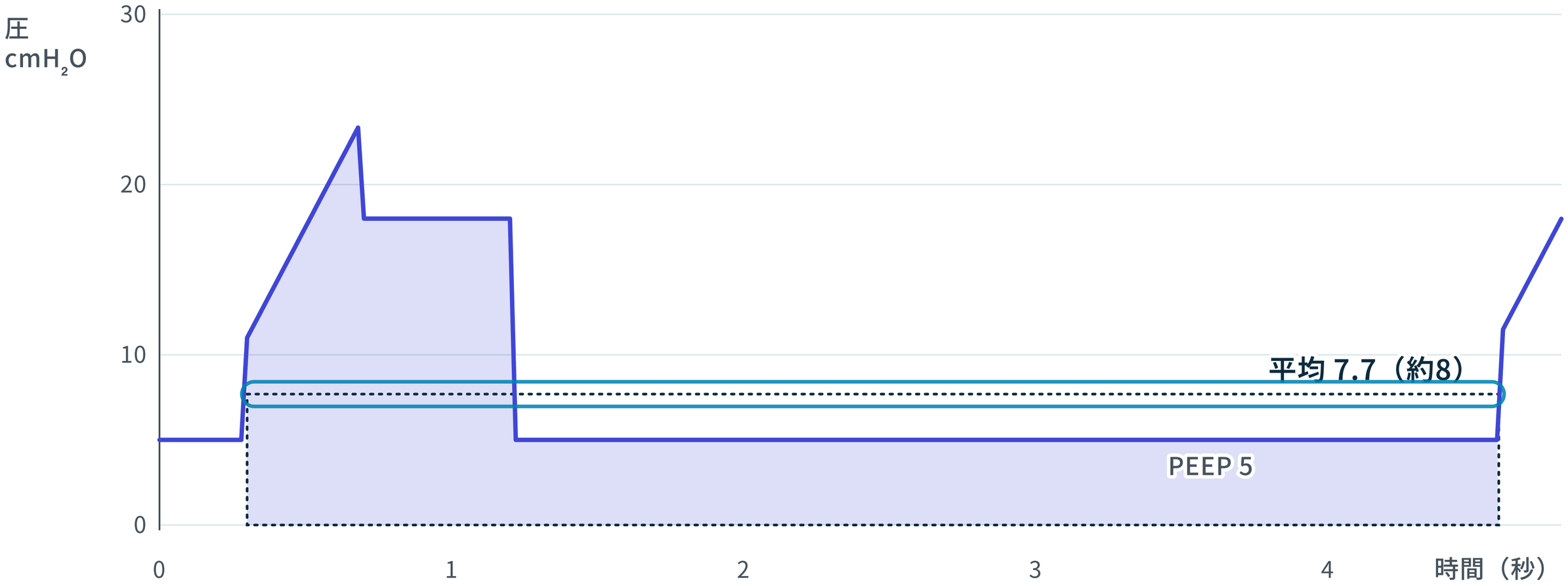
初回の血液ガス

項目	値	読み方
pH／$PaCO_2$	7.26／60 mmHg	挿管前の90からは下がったが、まだ高い
PaO_2／SpO_2	63 mmHg／91%	FiO_2 0.6でこの値
P/F比	105	300以下が酸素化障害

出典：SOCCA2024／Matthay AJRCCM2024

平均気道内圧

1 PEEP 5　2 PEEP 10



出典：JICS2026／BeyondER2023

平均気道内圧

1 PEEP 5　2 PEEP 10

PEEPは、血圧を見ながら段階的に上げます

出典：JICS2026／BeyondER2023

Q

同じ分時換気量 6 L/分。
CO_2の排出は同じでしょうか？

300 mL × 20回/分

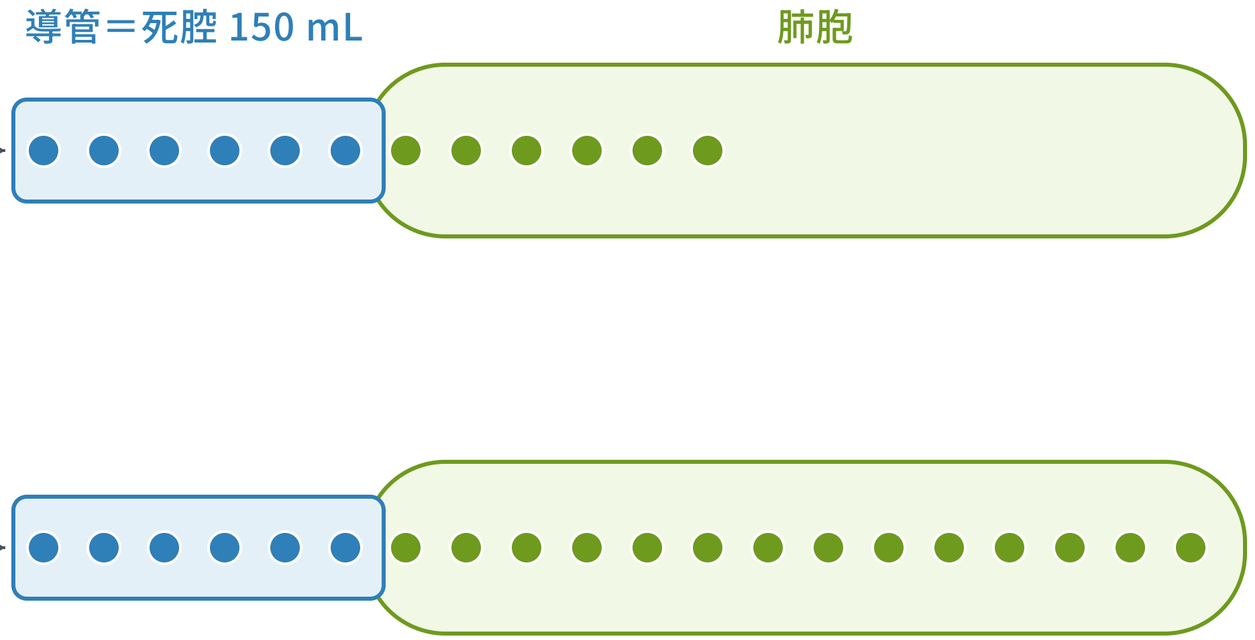
500 mL × 12回/分

肺胞換気量

1 1回ごとの中身　2 15秒たった時点　3 1分に直すと

● 新しいガスのうち肺胞に届く分　● 導管（死腔）にとどまる分

模式図。死腔を150 mLと仮定



300 mL × 20回/分
浅く速い

肺胞に届いた
0.75 L
導管を往復しただけ **0.75** L

500 mL × 12回/分
深くゆっくり

肺胞に届いた
1.05 L
導管を往復しただけ **0.45** L

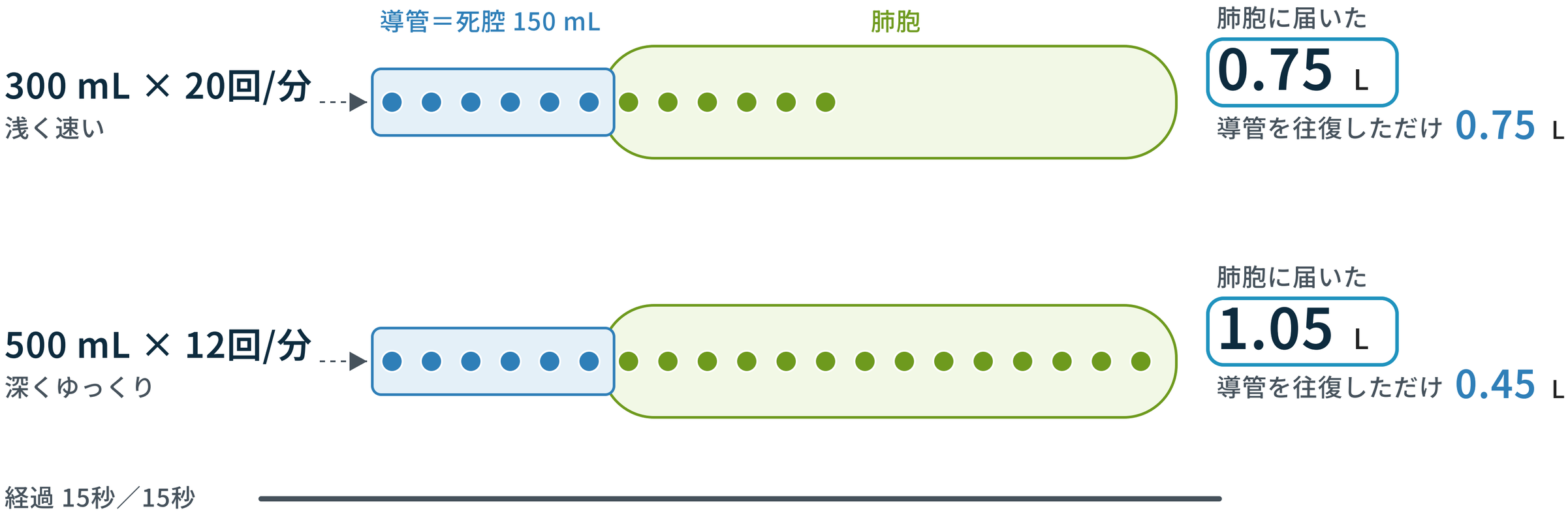
経過 15秒／15秒

肺胞換気量

1 1回ごとの中身　2 15秒たった時点　3 1分に直すと

● 新しいガスのうち肺胞に届く分　● 導管（死腔）にとどまる分

模式図。死腔を150 mLと仮定

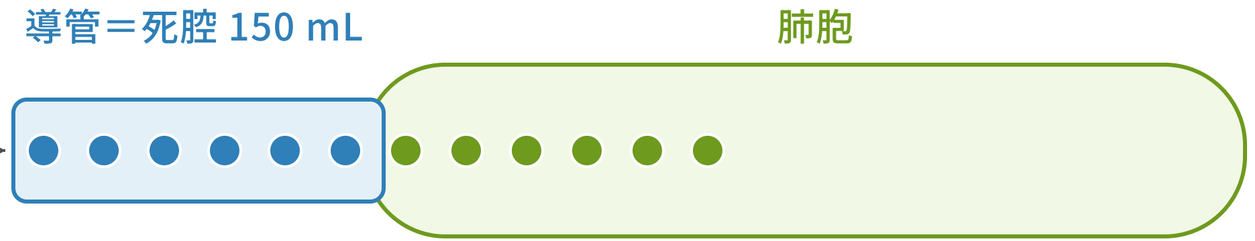


肺胞換気量

1 1回ごとの中身　2 15秒たった時点　**3 1分に直すと**

● 新しいガスのうち肺胞に届く分　● 導管（死腔）にとどまる分

模式図。死腔を150 mLと仮定



300 mL × 20回/分
浅く速い

肺胞に届いた
0.75 L
導管を往復しただけ **0.75** L
→ 3.0 L/分

500 mL × 12回/分
深くゆっくり

肺胞に届いた
1.05 L
導管を往復しただけ **0.45** L
→ 4.2 L/分

経過 15秒／15秒

分時換気量は同じ、肺胞換気量は4割違う

この患者の設定変更

酸素化

PEEP

5 → 8 → 10 cmH_2O

FiO_2 0.6のまま

血圧を見ながら段階的に

換気

呼吸数

14 → 18 回/分

肺胞換気量 3.5 → 4.5 L/分

$PaCO_2$ ≈ 47 mmHg

呼気フローが0に戻るか確かめる

一回換気量は400 mLのまま

設定変更の前と1時間後

項目	変更前（挿管30分後）	変更後（1時間後）
pH／$PaCO_2$	7.26／60 mmHg	7.35／46 mmHg
PaO_2（P/F比）	63 mmHg（105）	80 mmHg（160）
PIP／Pplat	24／18 cmH_2O	28／22 cmH_2O

第 6 章

06

トラブルシューティング

高圧アラーム、低圧アラーム、DOPE

Q

高圧アラームが鳴りました。最初に何をしますか？

- アラームを消す
- 波形を読む
- **患者を診る**

出典：JICS2026

急変時のDOPE

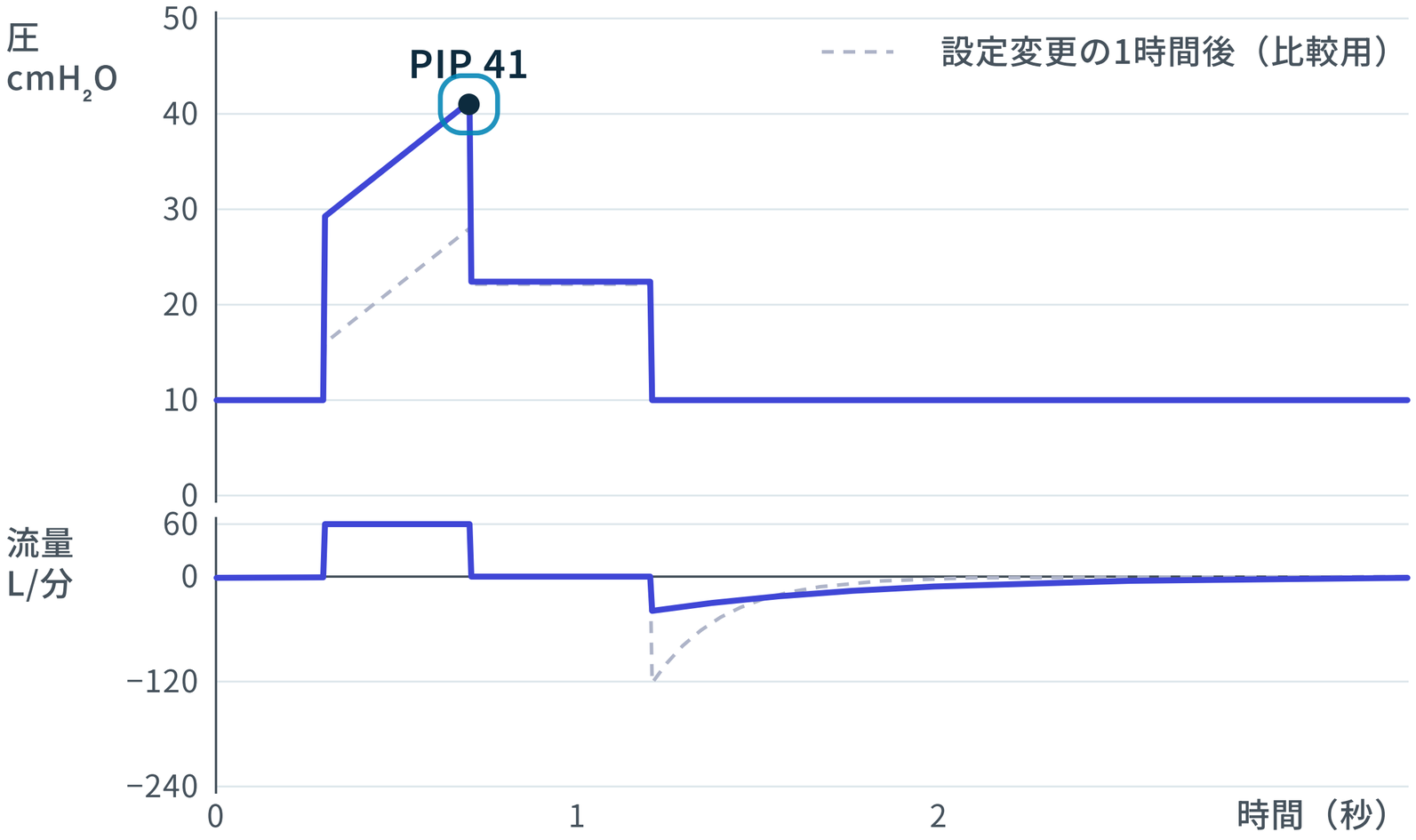
D	Displacement **チューブの位置異常**	片肺挿管、計画外抜管
O	Obstruction **チューブの閉塞**	痰、屈曲、噛みつき
P	Pneumothorax **緊張性気胸**	画像を待たずに脱気する
E	Equipment failure **人工呼吸器・回路の異常**	外れ、リーク、故障
＋	あわせて確認 **吐ききれない**	auto-PEEP（喘息、COPD）

> **判断に迷う場合は、回路を外して用手換気に切り替える**

出典：JICS2026／CHESTCC2025

気道抵抗の上昇

1 PIP 41　2 吸気ポーズ　3 R 19



PIP

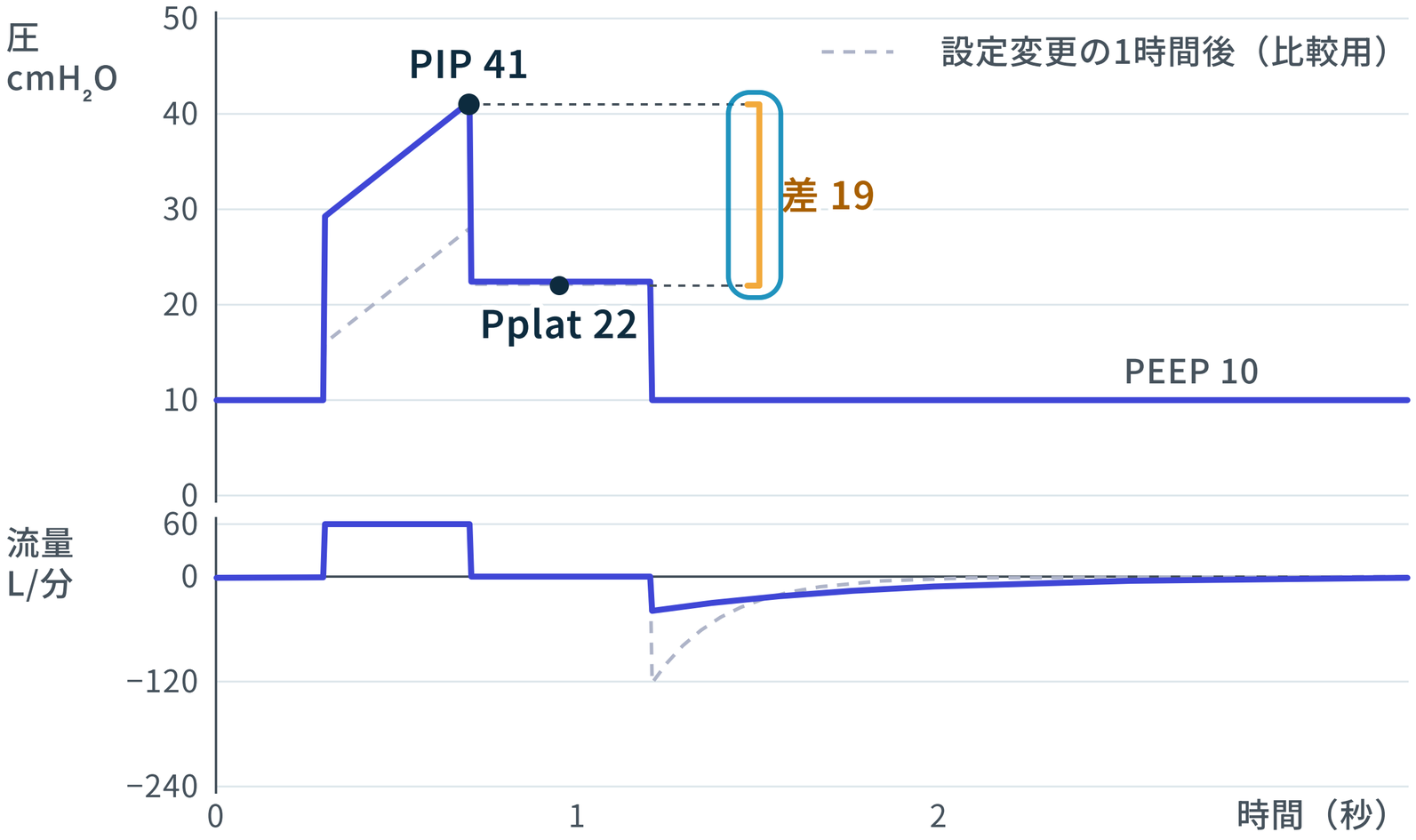
41 cmH_2O

設定変更の1時間後の
28から上昇

出典：Flynn Anesthesiology2022

気道抵抗の上昇

1 PIP 41　2 吸気ポーズ　3 R 19



Pplat

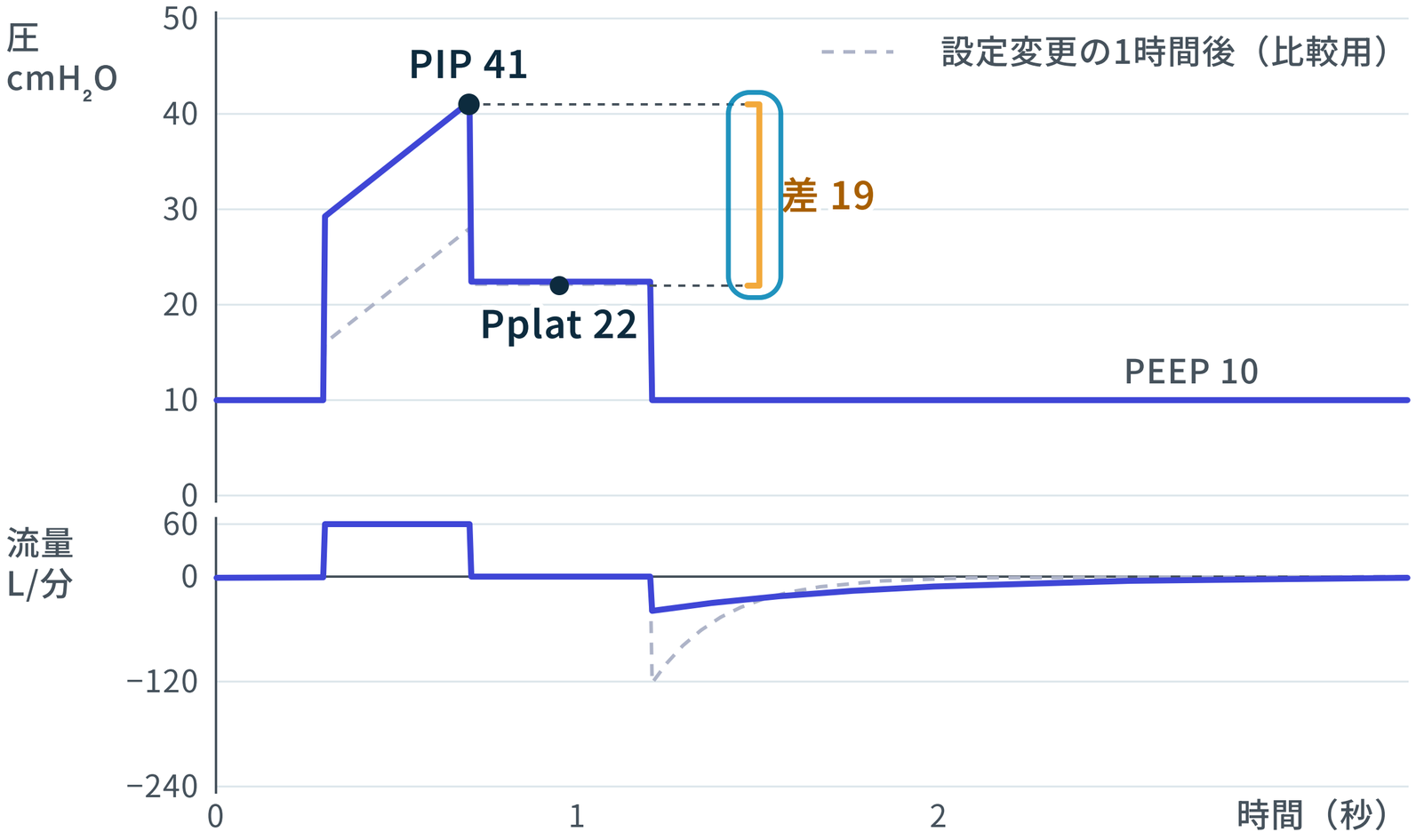
22 cmH_2O

変わらない。
PIPとの差は6から19に

出典：Flynn Anesthesiology2022

気道抵抗の上昇

1 PIP 41　2 吸気ポーズ　**3 R 19**



R（気道抵抗）

19 $cmH_2O/(L/s)$

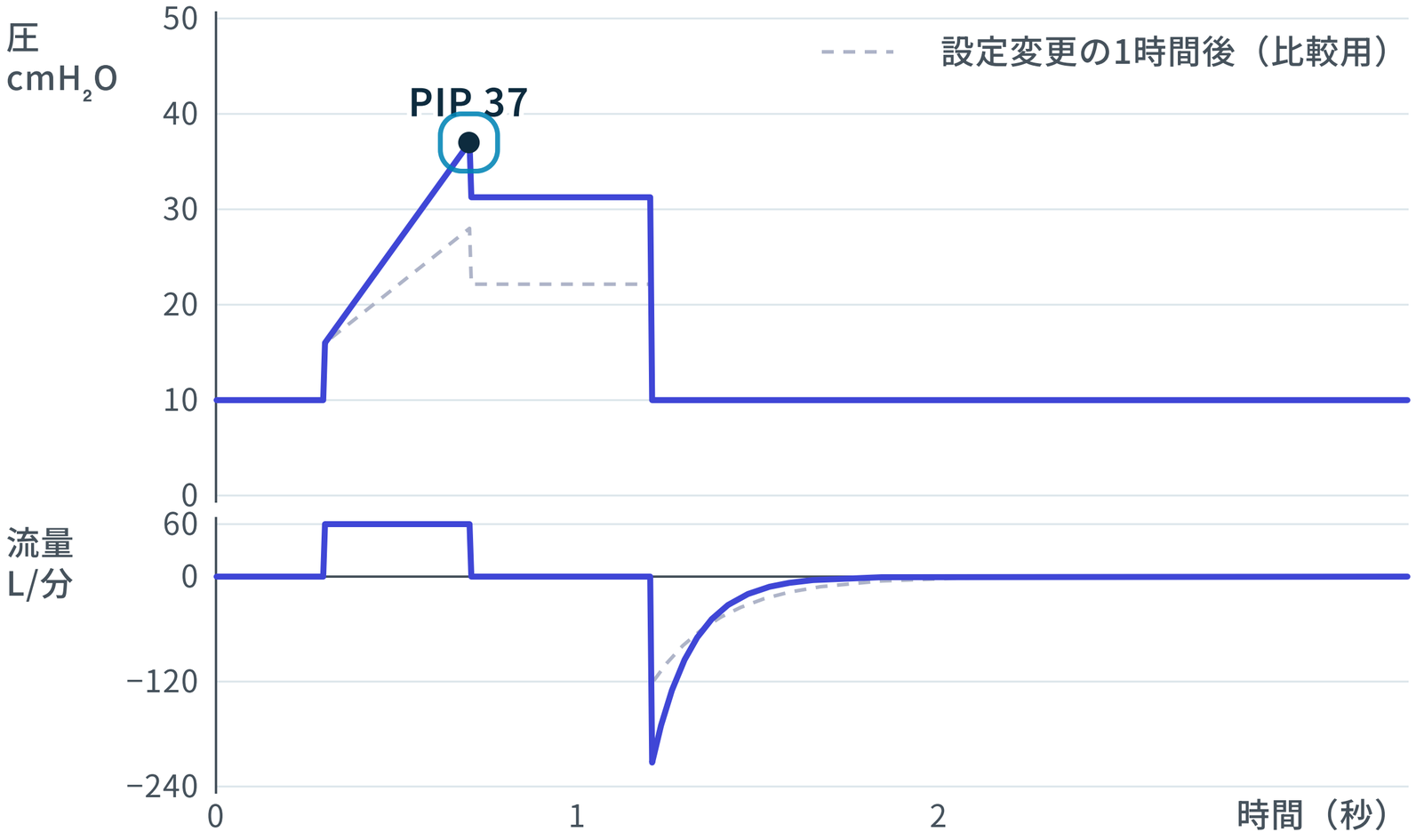
（41 − 22）÷ 1
前日の6の約3倍

PIPだけが上がり、Pplatは変わらない → 抵抗

出典：Flynn Anesthesiology2022

コンプライアンスの低下

1 PIP 37　2 吸気ポーズ　3 Cst 19



PIP

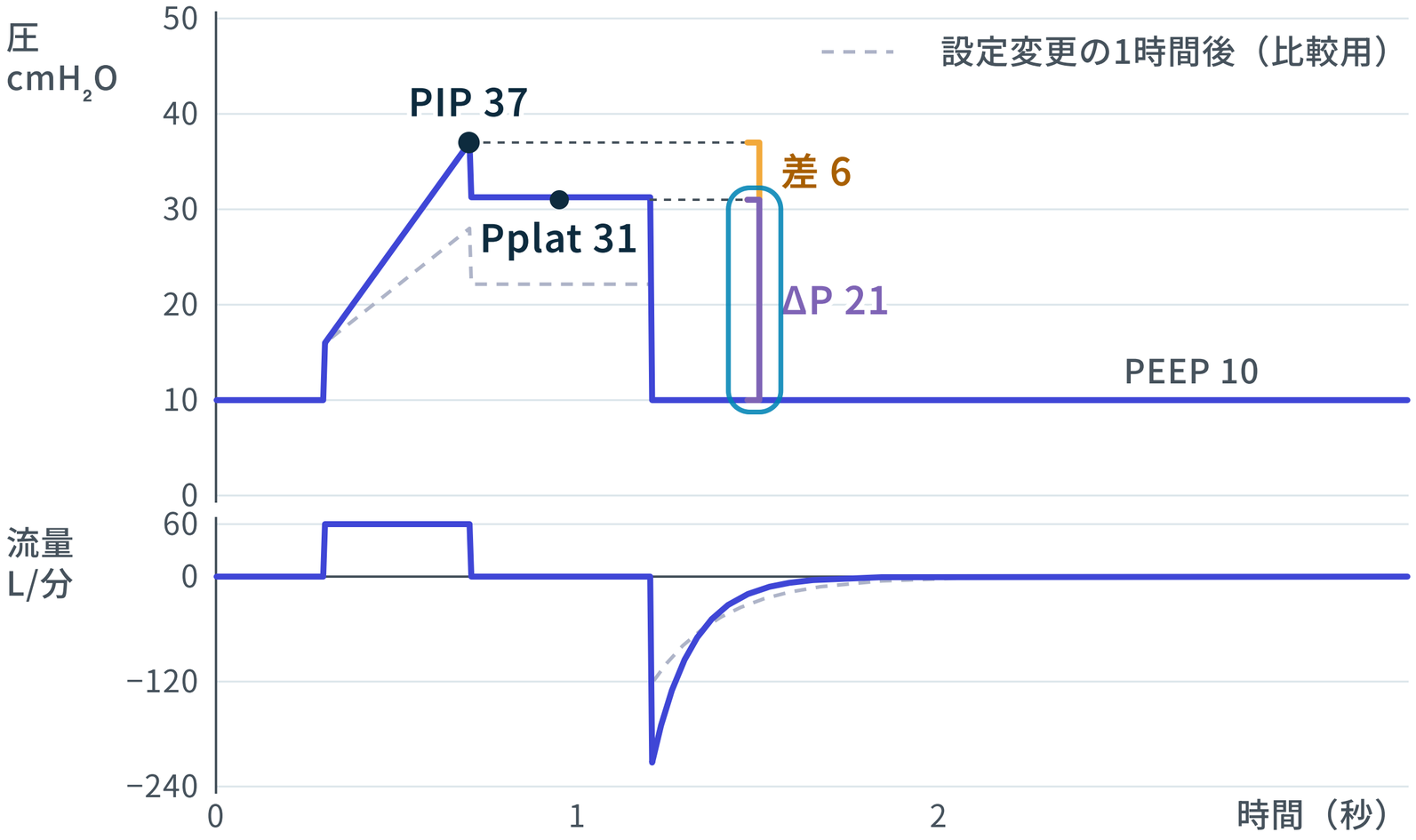
37 cmH_2O

設定変更の1時間後の
28から上昇

出典：Flynn Anesthesiology2022

コンプライアンスの低下

1 PIP 37　2 吸気ポーズ　3 Cst 19



Pplat

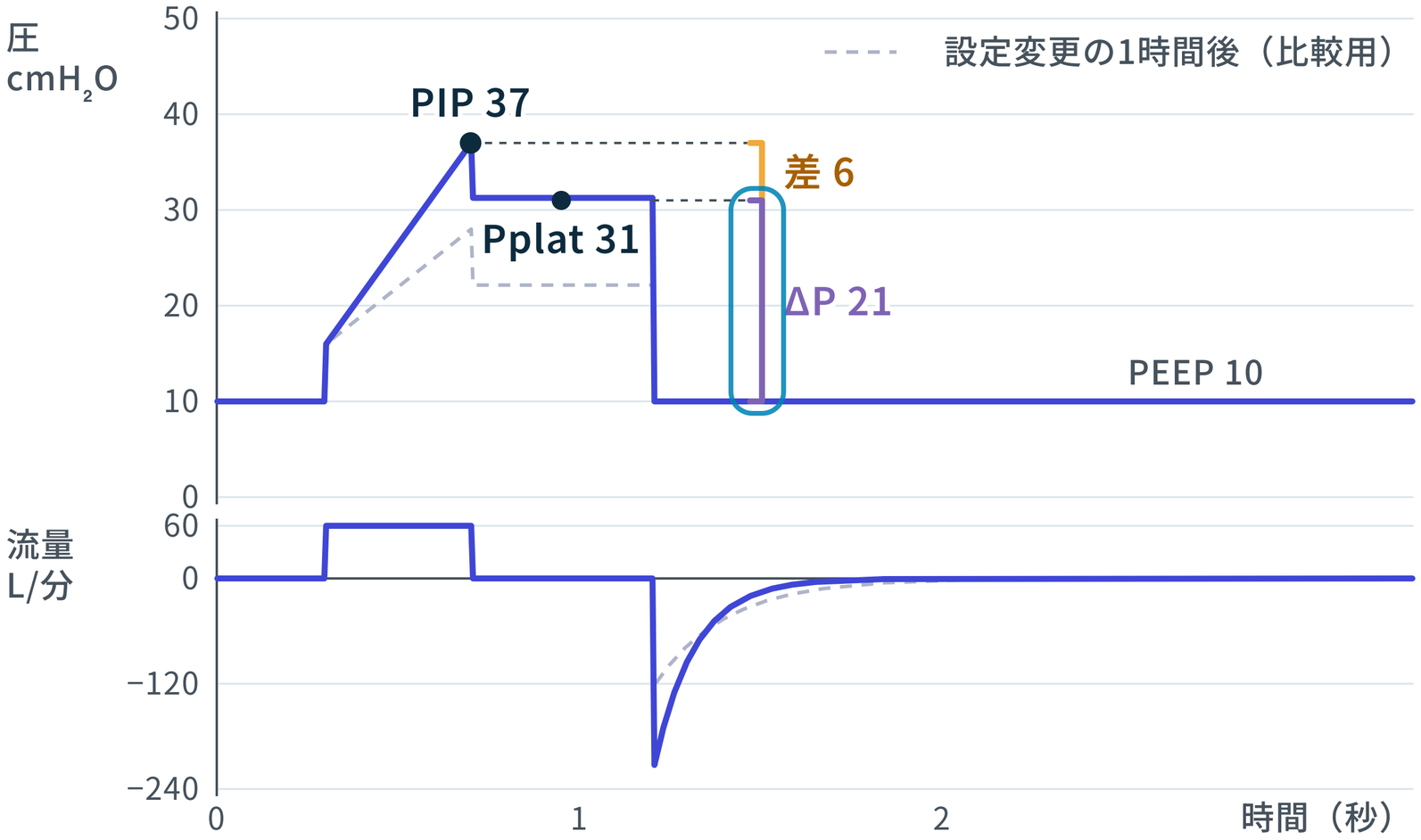
31 cmH_2O

22から上昇。
PIPとの差は6のまま

出典：Flynn Anesthesiology2022

コンプライアンスの低下

1 PIP 37　2 吸気ポーズ　**3 Cst 19**



Cst

19 mL/cmH$_2$O

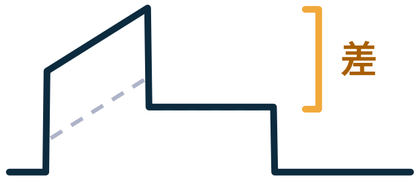
400 ÷ 21
33から低下

PIPとPplatが同じ幅で上がる → コンプライアンス

出典：Flynn Anesthesiology2022

気道内圧上限（高圧）

気道抵抗の上昇



PIPだけが上がる
痰、チューブの屈曲や噛みつき
気管支攣縮

まず吸引、チューブの確認、聴診

コンプライアンスの低下

PIPもPplatも上がる
片肺挿管、気胸、無気肺
肺水腫、腹腔内圧の上昇

聴診、エコー、胸部X線で鑑別

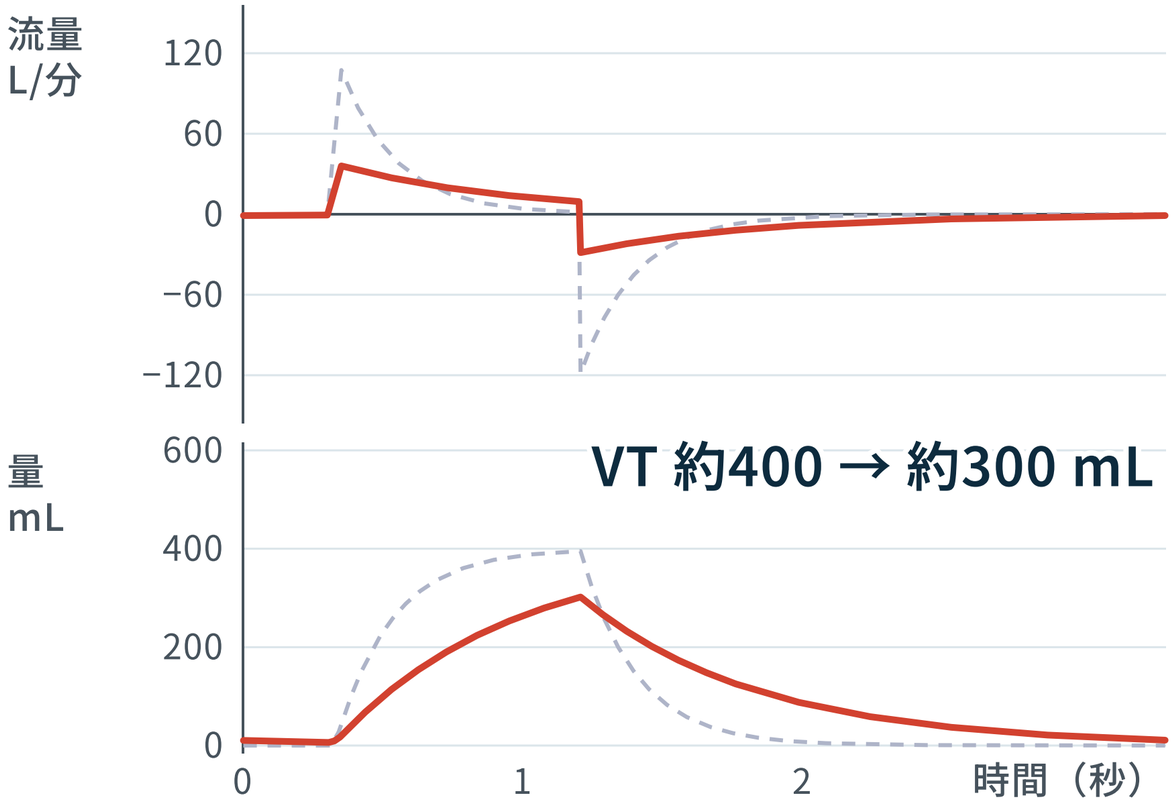
誤解：PIPが高い＝肺が硬い

出典：Flynn Anesthesiology2022

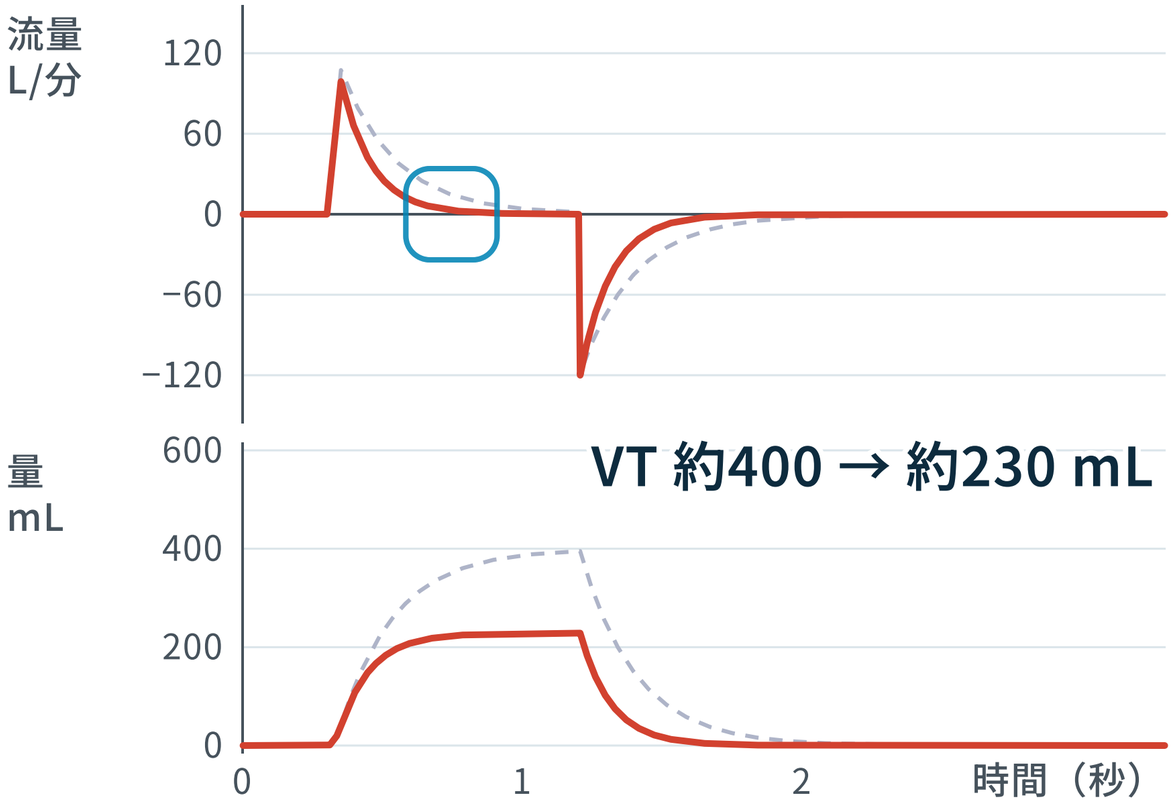
PCVでの変化

1 R 19　2 Cst 19

翌日：抵抗の上昇（R 19）



3日目：コンプライアンスの低下（Cst 19）



PCVでは、一回換気量と分時換気量の下限アラームで監視

出典：Carteaux ICM2026

低圧アラーム

患者側 → 人工呼吸器側

01

チューブとカフ

抜けていないか
深さ
カフ圧

02

人工鼻・Yピース

接続

この患者は
ここが外れていた

03

回路

外れ
接続部のゆるみ

04

人工呼吸器本体

PIP 28 → 6、呼気の一回換気量 400 → 80 mL

出典：Flynn Anesthesiology2022／JICS2026

第 7 章

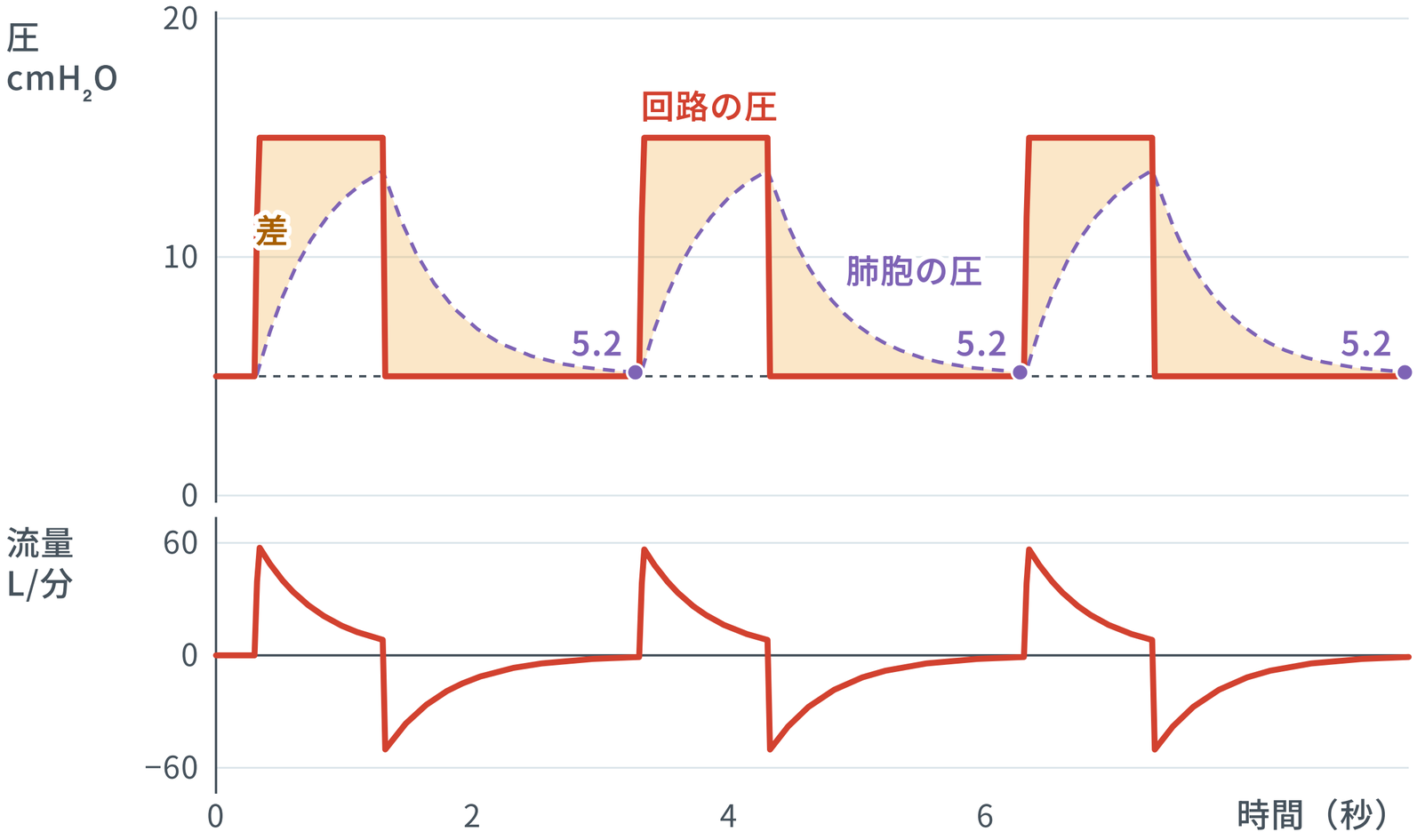
07

特殊病態

ARDSと閉塞性肺疾患

Flowについて

1 正常　2 ARDS　3 COPD



正常

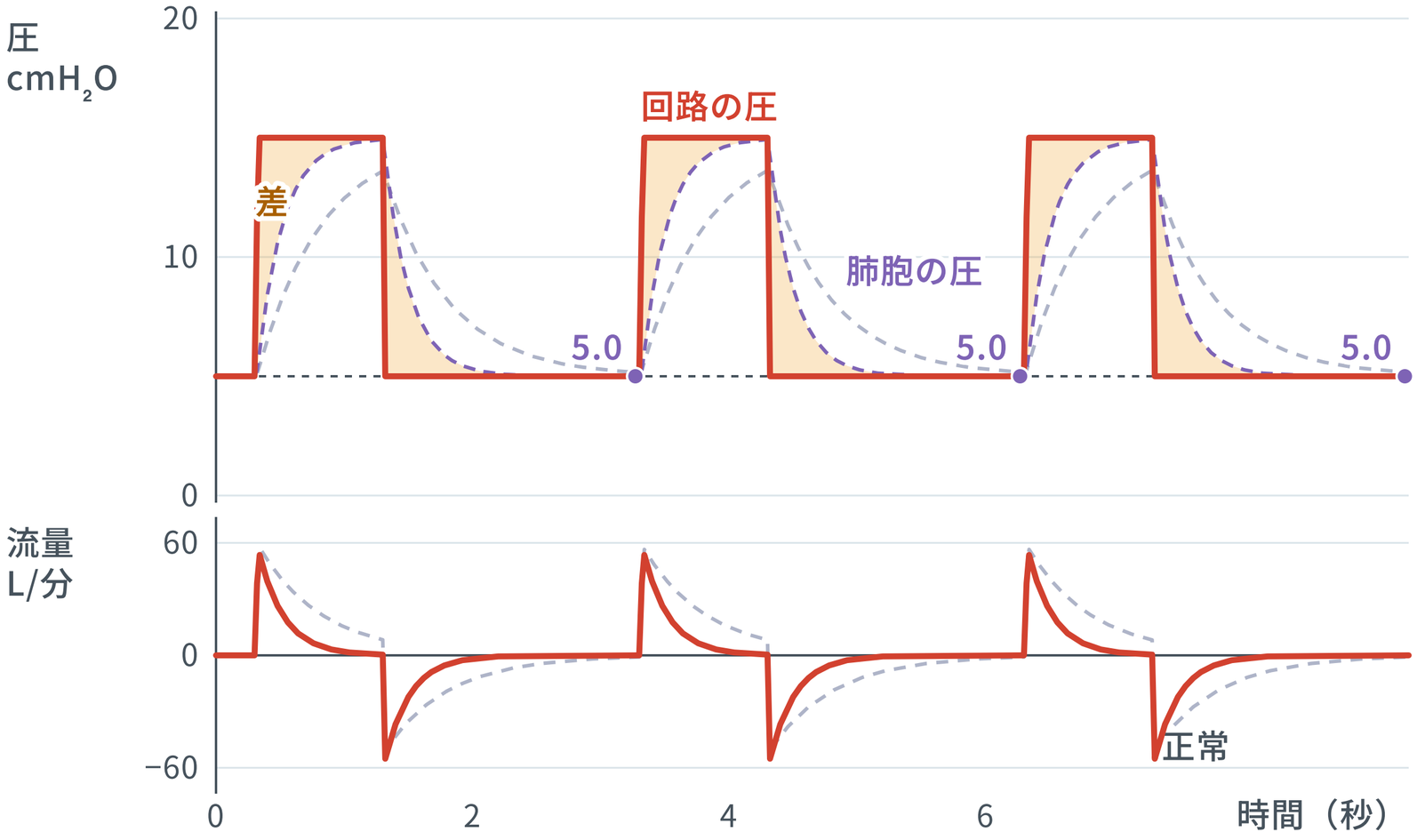
τ 0.5 秒

R 10、C 50
差はほぼ埋まる

出典：JICS2026／Flynn Anesthesiology2022／Lourens ICM2000

Flowについて

1 正常　2 ARDS　3 COPD



ARDS

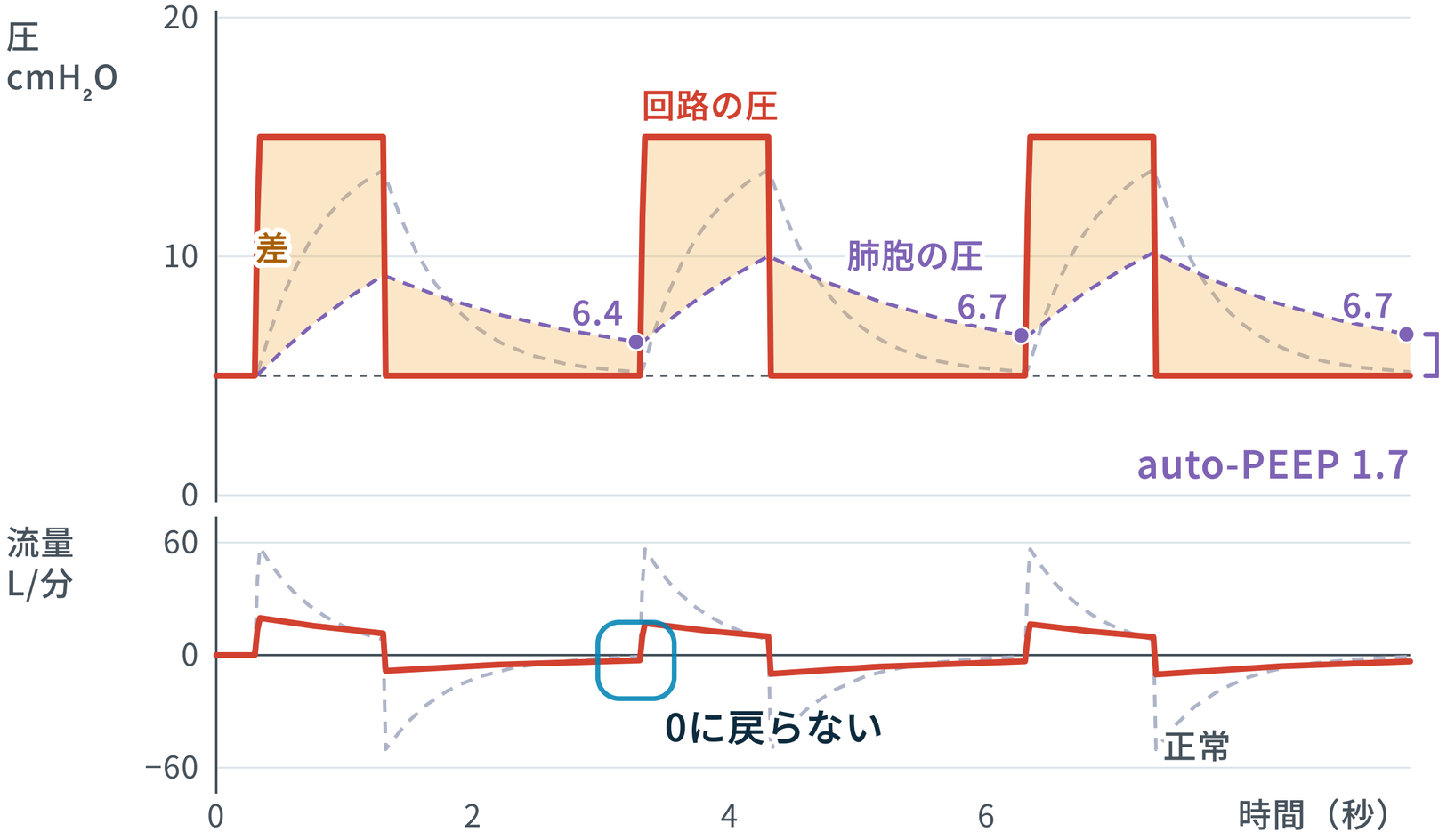
τ 0.2 秒

硬く小さい肺。
差がすぐ埋まる

出典：JICS2026／Flynn Anesthesiology2022／Lourens ICM2000

Flowについて

1 正常　2 ARDS　3 COPD



COPD

τ 1.8 秒

細い気道。
差が埋まりきらない

COPDはτが長く、吐ききる前に次の送気が来る

出典：JICS2026／Flynn Anesthesiology2022／Lourens ICM2000

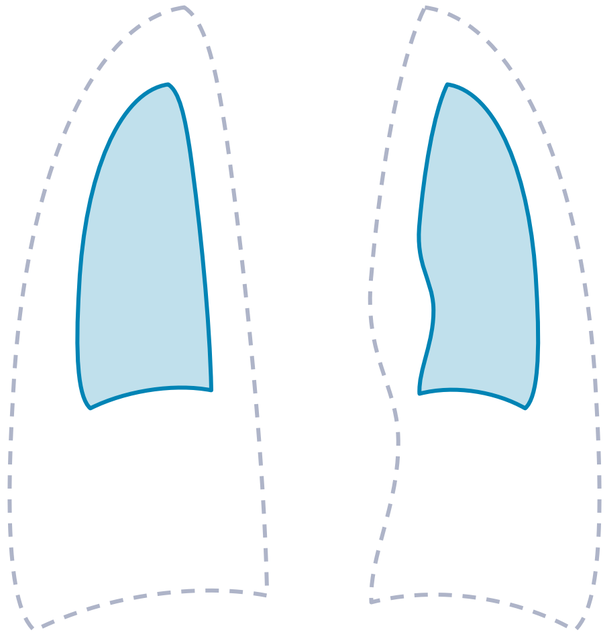
ARDS

ARDSの一回換気量

6（4〜8）mL/kg PBW

Pplat 30未満、ΔP 15未満（cmH_2O）

換気される肺（baby lung）が小さい



baby lung

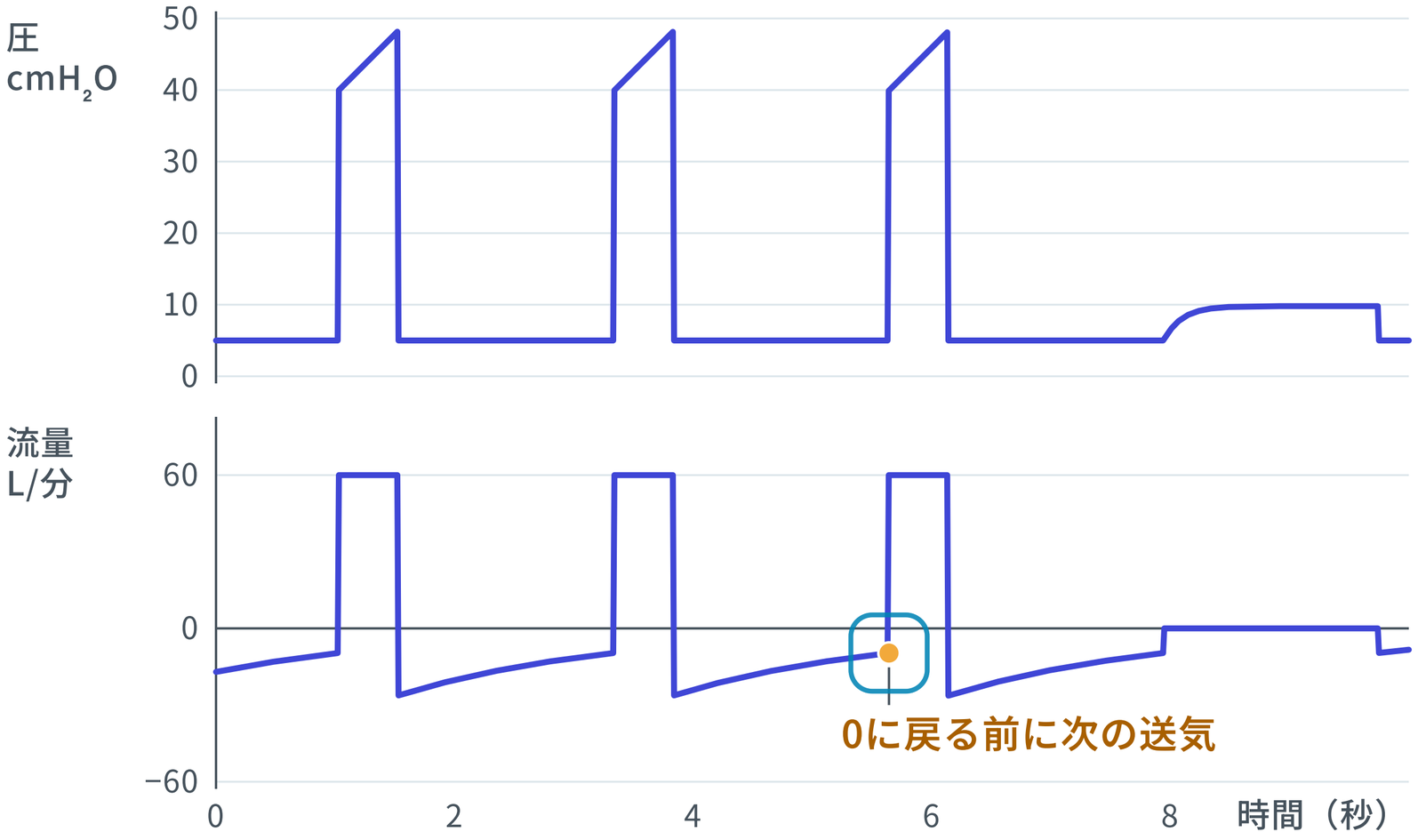
出典：Morris ICM2026／S3 2025／Amato NEJM2015

Q

COPDで人工呼吸を始めたあと、
血圧が急に下がりました。
最初に何をしますか？

auto-PEEP

1 呼吸数26　2 呼気終末ホールド　3 呼吸数12



呼気終末の流量

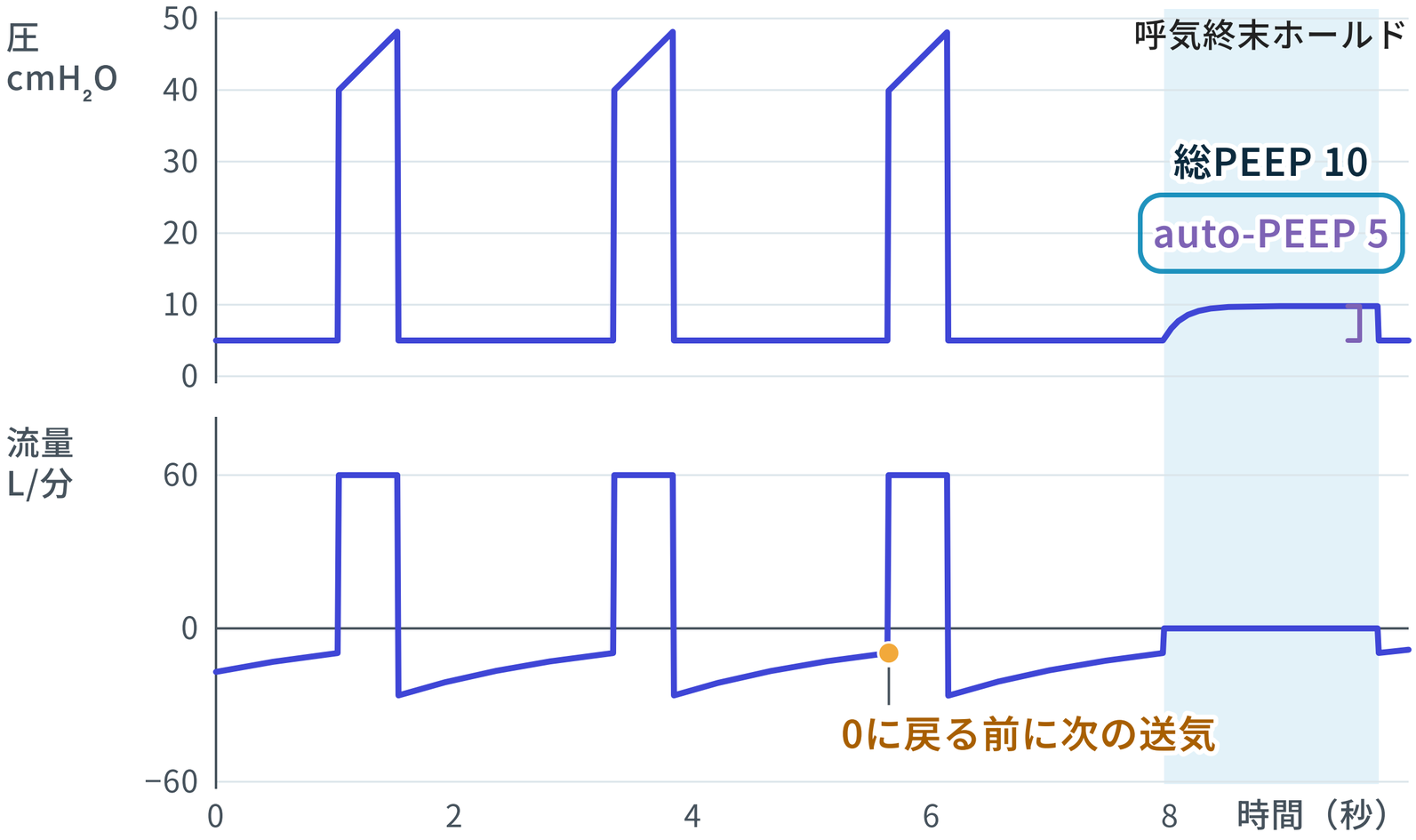
−9.6 L/分

0に戻らない

出典：CHESTCC2025／Dianti ICM2020

auto-PEEP

1 呼吸数26　**2 呼気終末ホールド**　3 呼吸数12



auto-PEEP

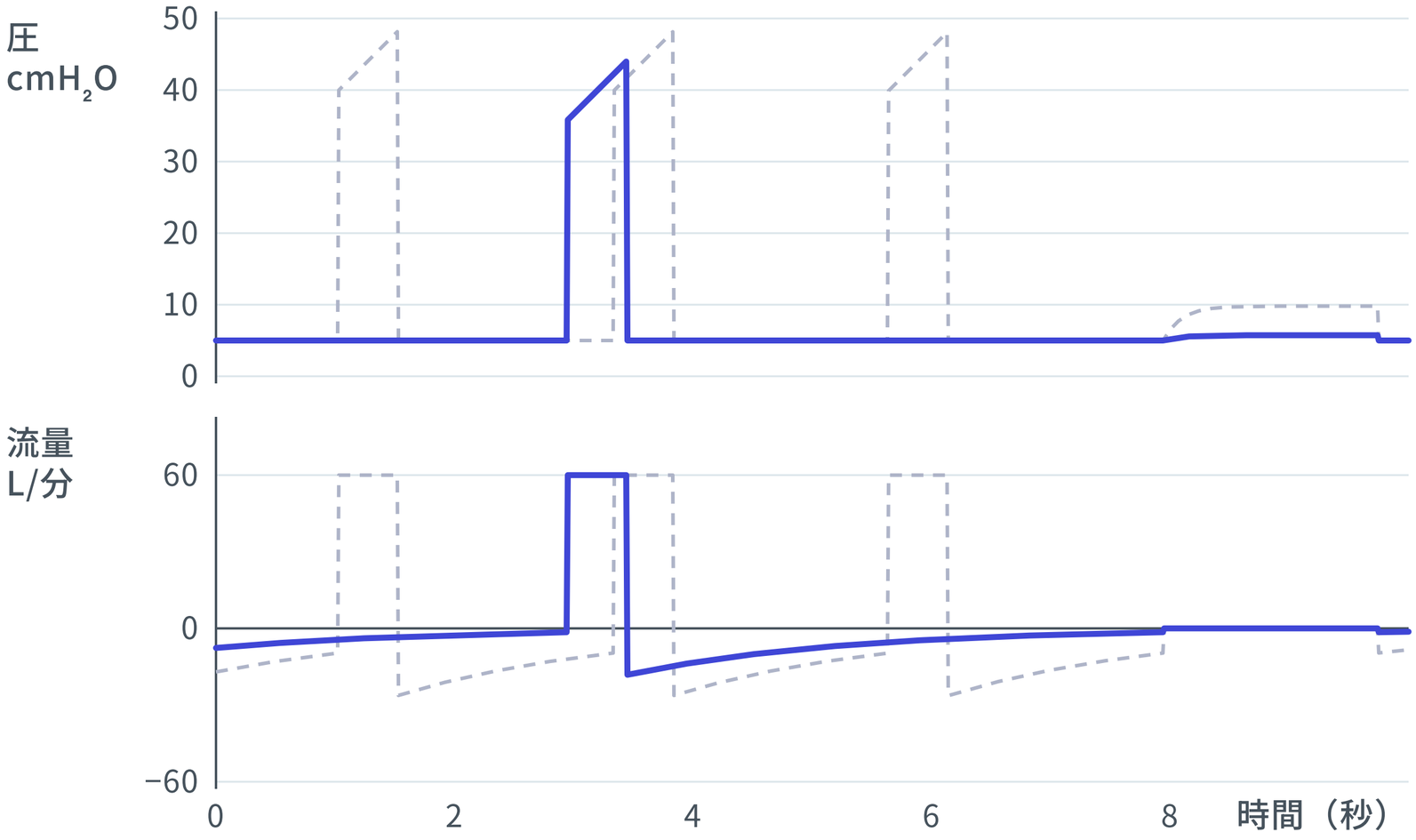
4.8 cmH_2O

肺に圧が残る。
総PEEPは9.8

出典：CHESTCC2025／Dianti ICM2020

auto-PEEP

1 呼吸数26　2 呼気終末ホールド　**3 呼吸数12**



呼吸数12

呼気時間が延び、
肺に残る圧が減る

疑ったら回路を外して吐ききらせ、呼吸数を下げる

出典：CHESTCC2025／Dianti ICM2020

閉塞性肺疾患の初期設定

項目	目安	狙い・注意
呼吸数	10〜12回/分	auto-PEEPを減らす最大の手段
I:E比	1:2〜1:4	呼気時間を確保する
pH	7.25〜7.30まで許容	血液ガスの正常化を目標にしない

出典：CHESTCC2025

第 8 章

08

離脱

SAT（自発覚醒トライアル）からSBT（自発呼吸トライアル）へ

第 9 章

09

抜管

大前提：挿管の原因が解除されている

抜管前の確認「ABC-Drs.」

A	Airway	上気道が狭くなる心配が少ない	気道の失敗
B	Breathing	SBT中に努力呼吸がない	離脱の失敗
C	Circulation	循環動態が安定している	離脱の失敗
D	Dys CNS	意識が保たれ、指示に応じられる	気道の失敗
R	Reflex	咳が十分に出る	気道の失敗
S	Sputum	痰が多すぎず、自分で出せる	気道の失敗

出典：Jung ICM2020／De Jong ICM2023

まとめ

01 **モードは3T's で読む**

保っていないほうを見張る

02 **高圧アラームは吸気ポーズで分ける**

PIPとPplatの、どちらが上がったか

03 **O_2はFiO_2とPEEP、CO_2は肺胞換気量**

同じ6 L/分でも、浅く速い呼吸では減る

ご清聴ありがとうございました

人工呼吸の基礎

https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/resident-mechanical-ventilation/

聖路加国際病院 集中治療科